

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
MÔN HỌC BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

Mã lớp học phần: DBSE431284_24_1_02CLC

GVHD: Ths. Lê Thị Minh Châu

Sinh viên thực hiện (nhóm 06):

Nguyễn Phú Thành	21110299
Cao Thị Ngọc Phụng	21110276
Trần Văn Tiến	21110319
Nguyễn Văn Hào	21110175

LỜI MỞ ĐẦU

Lời đầu tiên, nhóm xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho nhóm chúng em được học tập, phát triển nền tảng kiến thức cơ bản để thực hiện đề tài này.

Sự thành công của một đề tài không thể thiếu sự quan tâm, góp ý của giảng viên hướng dẫn, do đó nhóm chúng em xin gửi đến cô Lê Thị Minh Châu lời cảm ơn sâu sắc nhất. Trải qua một quá trình dài học tập và thực hiện đề tài trong thời gian qua, thầy đã tận tâm chỉ bảo nhóm chúng em từ lúc bắt đầu cũng như kết thúc đề tài này.

Tập thể các thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin và đặc biệt cô Lê Thị Minh Châu đã giúp cho chúng em tiếp thu một khối lượng kiến thức và kinh nghiệm lớn về chuyên ngành và công việc trong tương lai. Đặc biệt điều này đã giúp và thôi thúc chúng em hoàn thành được đề tài. Chúng em thật sự cảm ơn và khắc ghi những kiến thức đó. Đây sẽ là hành trang vô cùng lớn của chúng em trước khi bước ra một môi trường mới.

Tuy nhiên, lượng kiến thức là vô tận và với khả năng hạn hẹp chúng em đã rất cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất. Tuy vậy việc xảy ra những thiếu sót là điều khó có thể tránh khỏi. Chúng em hi vọng nhận được sự góp ý tận tình của quý thầy (cô). Qua đó, chúng em có thể rút ra được bài học kinh nghiệm và hoàn thiện và cải thiện sản phẩm của mình một cách tốt nhất.

Cuối cùng một lần nữa chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với cô Lê Thị Minh Châu và tập thể quý thầy (cô) Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Xin kính chúc các thầy cô có một sức khỏe thật tốt.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA

Mã học phần: BDES333877_23_2_02CLC

Nhóm: 06

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý người dùng

STT	HỌ VÀ TÊN THÀNH VIÊN	MÃ SỐ SINH VIÊN	TỶ LỆ THAM GIA
1	Nguyễn Phú Thành	21110299	100%
2	Cao Thị Ngọc Phụng	21110276	100%
3	Trần Văn Tiến	21110319	100%
4	Nguyễn Văn Hào	21110175	100%

Ghi chú:

Tỷ lệ %: Mức độ phân trăm hoàn thành của từng sinh viên tham gia.

Trưởng nhóm: Nguyễn Phú Thành

Điểm số:

Nhận xét của giáo viên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh - Tháng 12 năm 2024

BẢNG KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Thành viên thực hiện	
			Họ tên	MSSV
	- Tạo Procedure, View, Policy liên quan tới quản lý Profile (Thêm, xóa, sửa Profile) - Quản lý Audit: Chỉ có admin được xem - Thiết kế giao diện winfom Quản lý Profile và Audit		Nguyễn Phú Thành	21110299
	- Tạo Procedure, View liên quan tới quản lý Role (Thêm, xóa, sửa Role) - Cấp, thu hồi Role trên User - Tạo bảng Info và Policy quản lý bảng Info - Thiết kế giao diện winfom Quản lý Role		Cao Thị Ngọc Phụng	21110276
	- Tạo Procedure, View liên quan tới quản lý Quyền - Cấp quyền, thu hồi quyền hệ thống, quyền đối tượng		Trần Văn Tiến	21110319

	- Thiết kế giao diện winfom Quản lý Quyền			
	- Tạo Procedure, View, Policy liên quan tới quản lý User (Thêm, xóa, sửa Profile) - Thiết kế giao diện winfom Quản lý User và Login		Nguyễn Văn Hào	21110175

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.....	1
1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	1
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU	1
PHẦN NỘI DUNG.....	2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU PROJECT.....	2
1.1 Mục tiêu của Project.....	2
1.2 Chức năng của bài toán	2
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG.....	6
2.1 Quản lý Login.....	6
2.1.1 Xây dựng bảng lưu thông tin tài khoản và mật khẩu dạng băm	6
2.1.2 Triển khai trên C#	6
2.2 Quản lý User.....	7
2.2.1 Mô tả bài toán	7
2.2.2 Procedure liên quan đến quản lý user (thêm, sửa, xóa user).....	9
2.2.3 Triển khai trên C#	13
2.2.4 Các view liên quan đến quản lý user	14
2.2.5 Policy liên quan đến quản lý user	17
2.3 Quản lý Profile	20
2.3.1 Mô tả bài toán	20
2.3.2 Procedure liên quan đến quản lý profile	21
2.3.3 Triển khai trên C#	26
2.3.4 Các view liên quan đến quản lý profile	27
2.3.5 Policy liên quan đến quản lý Profile.....	28
2.4 Quản lý Audit.....	30
2.4.1 Mô tả bài toán	30
2.4.2 Triển khai C#	30
2.5 Quản lý Role và quyền.....	31
2.5.1 Chức năng tạo/xóa/thay đổi role	31
2.5.2 Quản Lý Role (Gán/Thu Hồi Role Chỉ Trên User).....	34
2.5.3 Quản Lý Quyền (Gán/Thu Hồi Quyền trên User hoặc Role)	36
2.5.4 Quản Lý Quyền Đối Tượng (Object Privileges).....	38
2.5.5 Truy xuất thông tin từ các bảng hệ thống	41

2.5.6	Table quản lý thông tin người dùng.....	46
CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN ỨNG DỤNG.....		48
3.1	Quản lý Login và user	48
3.2	Quản lý Profile và Audit	55
3.2.1	Giao diện khi người dùng truy cập vào xem Profile	55
3.2.2	Thêm Profile	56
3.2.3	Thay đổi Profile	57
3.2.4	Xóa Profile	58
3.2.5	Đăng nhập vào user ThanhNP	60
3.2.6	Quản lý Audit.....	60
3.3	Quản lý Role và Quyền	61
3.3.1	Login	61
3.3.2	Menu	61
3.3.3	Bảng Info	62
3.3.4	Role Privileges	63
3.3.5	Privileges.....	64

PHẦN MỞ ĐẦU

1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, nhu cầu quản lý và bảo mật dữ liệu trở nên ngày càng quan trọng. Đề tài này tập trung xây dựng một ứng dụng WinForm hỗ trợ quản lý người dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle. Ứng dụng này cung cấp các tính năng quản lý tài khoản, quyền truy cập, vai trò (role), và các cấu hình liên quan đến tài nguyên (resource) của người dùng.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Quản lý người dùng: Đăng nhập (mã hóa mật khẩu), tạo/xóa/chỉnh sửa tài khoản (username, password, tablespace, quota, trạng thái, role, profile).

Quản lý profile: Gán và thay đổi giới hạn tài nguyên (số phiên đăng nhập, thời gian kết nối, thời gian chờ).

Quản lý role: Tạo, xóa, thay đổi role (có/không có mật khẩu).

Quản lý quyền: Gán/thu hồi quyền hệ thống (CREATE, ALTER, DROP USER/ROLE/PROFILE) và quyền đối tượng (SELECT, INSERT, DELETE) trên bảng/cột, bao gồm tùy chọn gán quyền tiếp.

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Tập trung vào quản lý tài khoản, role và quyền truy cập trong Oracle, không giám sát giới hạn tài nguyên khi sử dụng. Ứng dụng đảm bảo tính bảo mật và hỗ trợ hiệu quả cho người quản trị.

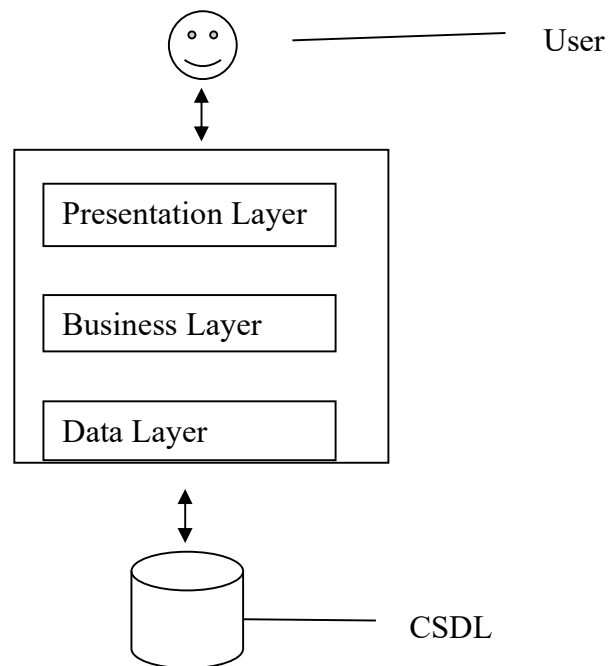
PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU PROJECT

1.1 Mục tiêu của Project

Xây dựng 1 ứng dụng windows theo mô hình 3 lớp (3-layer model), gồm:

- **Presentation layer:** xử lý phần hiển thị, giao diện. Áp dụng mô hình passive MVP.
- **Business layer:** chứa các thành phần xử lý các chức năng chính.
- **Data layer:** truy xuất dữ liệu từ CSDL. Dùng Oracle DBMS.



1.2 Chức năng của bài toán

Hiện thực các chức năng để quản lý user cho ứng dụng đó, cụ thể:

- Chức năng log in (áp dụng 1 phương pháp mã hóa cho việc lưu password).
- Tạo/xóa/thay đổi user :

Các thông tin mà 1 user account có thể được thiết lập (khi tạo mới hoặc khi thay đổi user) gồm :

- ✓ Username, Password
- ✓ Default_tablespace, Temporary_tablespace (SV tạo sẵn trên CSDL Oracle một số tablespace để admin có thể gán cho các user chứ không cần hiện thực chức năng tạo/xóa tablespace).
- ✓ Quota
- ✓ Account status (lock/unclock)
- ✓ Profile
- ✓ Role
- Tạo/xóa/thay đổi profile (khái niệm profile trong CSDL Oracle) :

Ứng dụng cần cho phép gán/thay đổi các resource sau của profile (theo 3 loại là Unlimited, Default, một số cụ thể do người dùng gán):

 - ✓ Sessions_per_user
 - ✓ Connect_time
 - ✓ Idle_time

Ứng dụng không cần thiết quản lý các giới hạn resource này của các user khi user đó log in vào hệ thống mà chỉ cần cho phép thiết lập giá trị cho các giới hạn resource này.
- Tạo/xóa/thay đổi role:

Cho phép thiết lập các thông tin sau khi tạo/thay đổi role:

 - ✓ Role có password hay không
 - ✓ Nếu role có password, cho phép thay đổi password của role
- Gán/thu hồi quyền/role trên user/role:

Cho phép gán các quyền sau cho user/role:

 - ✓ Quyền hệ thống:
 - CREATE PROFILE*, ALTER PROFILE*, DROP PROFILE*
 - CREATE ROLE*, ALTER ANY ROLE*, DROP ANY ROLE*, GRANT ANY ROLE*
 - CREATE SESSION*

- CREATE ANY TABLE, ALTER ANY TABLE, DROP ANY TABLE, SELECT ANY TABLE*, DELETE ANY TABLE, INSERT ANY TABLE, UPDATE ANY TABLE
- CREATE TABLE
- CREATE USER*, ALTER USER*, DROP USER*

✓ Quyền đối tượng (object privilege) trên một table cụ thể:

SELECT*, INSERT, DELETE

✓ Quyền đối tượng (object privilege) trên một column cụ thể:

SELECT*, INSERT

Người gán quyền/role có thể thiết lập thêm tùy chọn là cho phép người được gán quyền/role được phép gán quyền/role đó cho những user/role khác (lưu ý các quyền trên đối tượng có hạn chế đối với tùy chọn này. Các SV tự tìm hiểu đó là hạn chế gì).

Các lệnh được đánh dấu * ở bên trên là những lệnh mà ứng dụng cần kiểm tra xem một user có quyền đó không trước khi cho phép user đó thực hiện những hành động cần có quyền đó.

- Các table :

Ứng dụng cần truy xuất các bảng hệ thống của Oracle để lấy các thông tin cần thiết và cho hiển thị các thông tin đó theo dạng bảng cho admin xem khi cần thiết:

- ✓ Table quản lý quyền : liệt kê tất cả các quyền và user nào đang được cấp những quyền nào.
- ✓ Table quản lý role : liệt kê tất cả các role, những quyền của role đó và user nào đang được gán role đó.
- ✓ Table quản lý profile : liệt kê tất cả các profile, các resource thuộc từng profile và các user đang được gán profile đó.
- ✓ Table quản lý thông tin các user :

Riêng đối với loại thông tin này, mọi user đều có quyền xem những thông tin account của user đó (riêng admin có quyền xem thông tin của tất cả các user):

- Username
- Account_status, Lock_date, Created_date
- Default_tablespace, Temporary_tablespace, Quota
- Profile : lưu ý đây là khái niệm profile trong Oracle
- Role (cho thấy user được cấp role nào, user đó có được gán role đó cho user khác hay không)
- Privilege (cho thấy user có những quyền nào, được cấp trực tiếp hay thông qua role, user có được cấp quyền đó cho user khác hay không)

Ngoài những thông tin trên, SV nên tạo 1 table để quản lý những thông tin bình thường của user như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, v.v... Table này do SV tự thiết kế. Chủ yếu để có thể cho demo chức năng gán quyền trên đối tượng của ứng dụng.

Các chức năng của Spark Core bao gồm:

- Hỗ trợ nhiều mô hình lập lịch: local (chạy cục bộ trên một máy), cluster (chạy trên cụm máy tính) và YARN (dành cho các ứng dụng quy mô lớn).
- Là nơi lưu trữ API để định nghĩa RDD (Các tập dữ liệu đàn hồi phân tán).
- Bộ dữ liệu phân tán có khả năng phục hồi), Spark Context (ngữ cảnh Spark) và các primitive operations (phép toán nguyên thủy) cho RDD.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG

2.1 Quản lý Login

Mô tả bài toán:

Hệ thống xác thực tên tài khoản và mật khẩu mà người dùng nhập vào, nếu trùng với thông tin tên tài khoản và mật khẩu được lưu trữ dưới dạng được băm trong cơ sở dữ liệu thì sẽ cho phép đăng nhập vào ứng dụng. Ngược lại, thông báo lỗi đăng nhập sẽ được hiển thị.

2.1.1 Xây dựng bảng lưu thông tin tài khoản và mật khẩu dạng băm trong Oracle

```
CREATE TABLE ADMIN.USERS (  
    username VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    password VARCHAR2(100) NULL,  
    PRIMARY KEY (username));
```

2.1.2 Triển khai trên C#

Hàm mã hóa mật khẩu người dùng

```
private string HashPassword(string password)  
{  
    using (SHA256 sha256 = SHA256.Create())  
    {  
        byte[] bytes =  
            sha256.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(password));  
        StringBuilder builder = new StringBuilder();  
        foreach (byte b in bytes)  
        {  
            builder.Append(b.ToString("x2")); // Chuyển byte sang  
            hex string  
        }  
        return builder.ToString();  
    }  
}
```

Hàm tìm kiếm người dùng trong cơ sở dữ liệu

```
public int findUser(ref string err, string username, string password)
{
    string query = "SELECT COUNT(*) FROM ADMIN.USERS WHERE USERNAME = :username AND PASSWORD = :hashed_password";
    return dal.ExecuteScalar(query, CommandType.Text, ref err, new string[] { "username", "hashed_password" }, new object[] { username, HashPassword(password) });
}
```

Hàm kiểm tra chuỗi kết nối

```
public bool CheckConnection(string connectionString)
{
    try
    {
        using (OracleConnection connection = new OracleConnection(connectionString))
        {
            connection.Open();
            SetConnectionString(connectionString);
            return true;
        }
    }
    catch (Exception)
    {
        return false;
    }
}
```

2.2 Quản lý User

2.2.1 Mô tả bài toán

Ứng dụng cho phép tạo/xóa/thay đổi user. Các thông tin mà 1 user account có thể được thiết lập (khi tạo mới hoặc khi thay đổi user) gồm :

- Username, Password
- Default_tablespace, Temporary_tablespace
- Quota
- Account status (lock/unlock)

- Profile
- Role

Ngoài ra, trên ứng dụng có hiển thị bảng quản lý thông tin của user bao gồm các thông tin ở trên và các quyền của user đó. Mọi user đều có quyền xem bảng với thông tin tài khoản của mình, riêng đối với admin có quyền xem thông tin của tất cả user.

2.2.2 Procedure liên quan đến quản lý user (thêm, sửa, xóa user trong Oracle):

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ManageUser (  
    p_action IN VARCHAR2,  
    p_username IN VARCHAR2,  
    p_password IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,  
    p_default_tablespace IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,  
    p_temporary_tablespace IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,  
    p_quota IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,  
    p_account_status IN VARCHAR2 DEFAULT 'UNLOCK',  
    p_profile IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,  
    p_role IN VARCHAR2 DEFAULT NULL  
) AUTHID CURRENT_USER AS  
BEGIN  
    IF p_action = 'CREATE' THEN  
        IF p_username IS NULL THEN  
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Username is required  
for creating a user.');        END IF;  
  
        EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE USER ' || p_username || CASE WHEN  
p_password IS NOT NULL THEN ' IDENTIFIED BY ' || p_password ELSE ''  
END || ' ACCOUNT ' || p_account_status;  
  
        IF p_default_tablespace IS NOT NULL THEN  
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || '  
DEFAULT TABLESPACE ' || p_default_tablespace;  
        END IF;  
  
        IF p_temporary_tablespace IS NOT NULL THEN  
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || '  
TEMPORARY TABLESPACE ' || p_temporary_tablespace;  
        END IF;  
  
        IF p_quota IS NOT NULL THEN  
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || '  
QUOTA ' || p_quota || ' ON ' || p_default_tablespace;  
        END IF;  
  
        IF p_profile IS NOT NULL THEN  
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || '  
PROFILE ' || p_profile;  
        END IF;  
  
        IF p_role IS NOT NULL THEN  
            EXECUTE IMMEDIATE 'GRANT ' || p_role || ' TO ' ||  
p_username;  
        END IF;  
    END IF;  
END;
```

```

    ELSIF p_action = 'ALTER' THEN
        IF p_username IS NULL THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Username is required
for altering a user.');
```

END IF;

```

        IF p_password IS NOT NULL THEN
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || '
IDENTIFIED BY ' || p_password;
            END IF;
```

```

        IF p_default_tablespace IS NOT NULL THEN
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || '
DEFAULT TABLESPACE ' || p_default_tablespace;
            END IF;
```

```

        IF p_temporary_tablespace IS NOT NULL THEN
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || '
TEMPORARY TABLESPACE ' || p_temporary_tablespace;
            END IF;
```

```

        IF p_quota IS NOT NULL THEN
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || '
QUOTA ' || p_quota || ' ON ' || p_default_tablespace;
            END IF;
```

```

        IF p_account_status IS NOT NULL THEN
            IF p_account_status = 'LOCK' THEN
                EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || '
ACCOUNT LOCK';
            ELSIF p_account_status = 'UNLOCK' THEN
                EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || '
ACCOUNT UNLOCK';
            END IF;
        END IF;
```

```

        IF p_profile IS NOT NULL THEN
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || '
PROFILE ' || p_profile;
            END IF;
```

```

        IF p_role IS NOT NULL THEN
            EXECUTE IMMEDIATE 'GRANT ' || p_role || ' TO ' ||
p_username;
            END IF;
```

```

    ELSIF p_action = 'DROP' THEN
```

```

        IF p_username IS NULL THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'Username is required
for dropping a user.');
```

```
        END IF;
```

```
        EXECUTE IMMEDIATE 'DROP USER ' || p_username || ' CASCADE';
```

```
    ELSE
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'Invalid action. Use
CREATE, ALTER, or DROP.');
```

```
    END IF;
```

```
    COMMIT;
```

```
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        RAISE;
```

```
END;
```

```
/
```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE ManageUser (
    p_action IN VARCHAR2,
    p_username IN VARCHAR2,
    p_password IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_default_tablespace IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_temporary_tablespace IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_quota IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_account_status IN VARCHAR2 DEFAULT 'UNLOCK',
    p_profile IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_role IN VARCHAR2 DEFAULT NULL
) AUTHID CURRENT_USER AS
BEGIN
    IF p_action = 'CREATE' THEN
        IF p_username IS NULL THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Username is required for creating a user.');
```

```
        END IF;
```

```
        EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE USER ' || p_username || CASE WHEN p_password IS NOT NULL THEN ' IDENTIFIED BY ' || p_password ELSE '' END || ' ACCOUNT ' || p_account_status;
```

```
        IF p_default_tablespace IS NOT NULL THEN
```

```
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || ' DEFAULT TABLESPACE ' || p_default_tablespace;
```

```
        END IF;
```

```
        IF p_temporary_tablespace IS NOT NULL THEN
```

```
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || ' TEMPORARY TABLESPACE ' || p_temporary_tablespace;
```

```
        END IF;
```

```
        IF p_quota IS NOT NULL THEN
```

```
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || ' QUOTA ' || p_quota || ' ON ' || p_default_tablespace;
```

```
        END IF;
```

```
        IF p_profile IS NOT NULL THEN
```

```
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || ' PROFILE ' || p_profile;
```

```
        END IF;
```

```
        IF p_role IS NOT NULL THEN
```

```
            EXECUTE IMMEDIATE 'GRANT ' || p_role || ' TO ' || p_username;
```

```
        END IF;
```

SYS_ORCL ADMIN_ORCLPDB.sql SYS_ORCLPDB.sql

SQL Worksheet History

0.222 seconds

Worksheet Query Builder

```

ELSIF p_action = 'ALTER' THEN
  IF p_username IS NULL THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Username is required for altering a user.');
```

END IF;

```

  IF p_password IS NOT NULL THEN
    EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || ' IDENTIFIED BY ' || p_password;
```

END IF;

```

  IF p_default_tablespace IS NOT NULL THEN
    EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || ' DEFAULT TABLESPACE ' || p_default_tablespace;
```

END IF;

```

  IF p_temporary_tablespace IS NOT NULL THEN
    EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || ' TEMPORARY TABLESPACE ' || p_temporary_tablespace;
```

END IF;

```

  IF p_quota IS NOT NULL THEN
    EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || ' QUOTA ' || p_quota || ' ON ' || p_default_tablespace;
```

END IF;

```

  IF p_account_status IS NOT NULL THEN
    IF p_account_status = 'LOCK' THEN
      EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || ' ACCOUNT LOCK';
    ELSIF p_account_status = 'UNLOCK' THEN
      EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || ' ACCOUNT UNLOCK';
    END IF;
  END IF;
  IF p_profile IS NOT NULL THEN
    EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER ' || p_username || ' PROFILE ' || p_profile;
```

END IF;

```

  IF p_role IS NOT NULL THEN
    EXECUTE IMMEDIATE 'GRANT ' || p_role || ' TO ' || p_username;
```

END IF;

SYS_ORCL ADMIN_ORCLPDB.sql SYS_ORCLPDB.sql

SQL Worksheet History

Task completed in 0.103 seconds

Worksheet Query Builder

```

ELSIF p_action = 'DROP' THEN
  IF p_username IS NULL THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'Username is required for dropping a user.');
```

END IF;

```

  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP USER ' || p_username || ' CASCADE';
ELSE
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'Invalid action. Use CREATE, ALTER, or DROP.');
```

END IF;

```

  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    ROLLBACK;
    RAISE;
END;
/
```

Script Output x

Procedure MANAGEUSER compiled

2.2.3 Triển khai trên C#

```
public bool CreateUser(ref string err, string username, string
password, string default_tablespace, string temporary_tablespace,
string quota, string account_status, string profile, string role)
{
    return dal.ExecuteNonQuery("ManageUser",
CommandType.StoredProcedure, ref err,
        new string[] { "p_action", "p_username", "p_password",
        "p_default_tablespace", "p_temporary_tablespace", "p_quota",
        "p_account_status", "p_profile", "p_role" },
        new object[] { "CREATE", username, password,
        default_tablespace, temporary_tablespace, quota, account_status,
        profile, role });
}

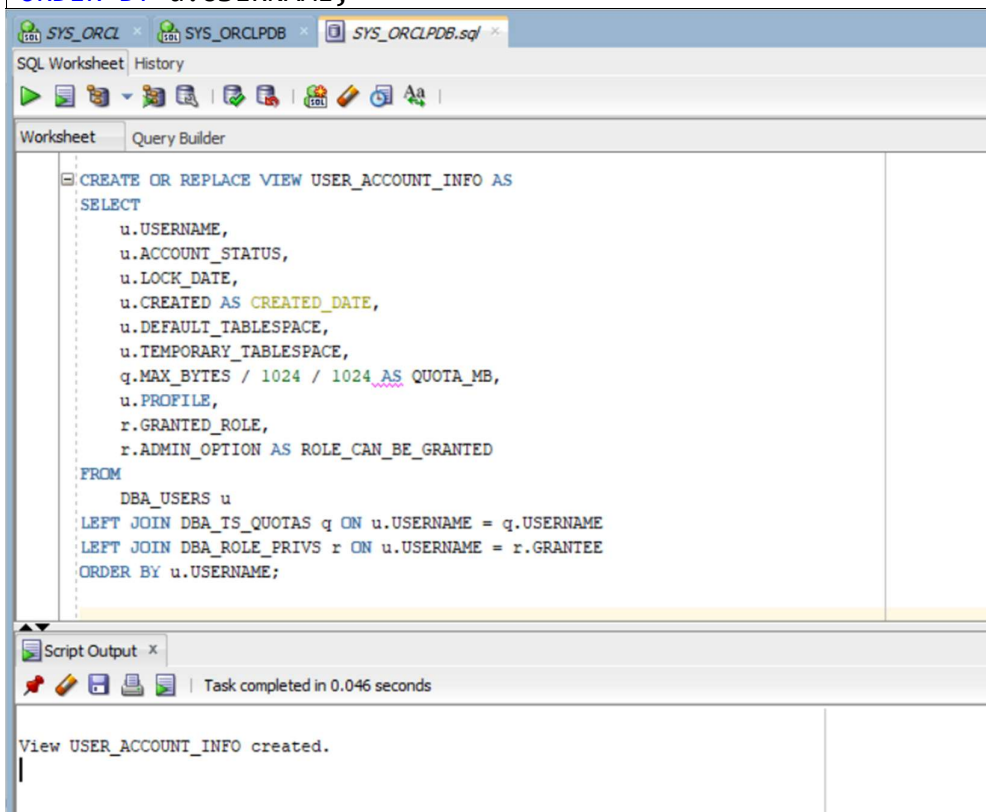
public bool DeleteUser(ref string err, string username)
{
    return dal.ExecuteNonQuery("ManageUser",
CommandType.StoredProcedure, ref err,
        new string[] { "p_action", "p_username"},
        new object[] { "DROP", username });
}

public bool UpdateUser(ref string err, string username, string
password, string default_tablespace, string temporary_tablespace,
string quota, string account_status, string profile, string role)
{
    return dal.ExecuteNonQuery("ManageUser",
CommandType.StoredProcedure, ref err,
        new string[] { "p_action", "p_username", "p_password",
        "p_default_tablespace", "p_temporary_tablespace", "p_quota",
        "p_account_status", "p_profile", "p_role" },
        new object[] { "ALTER", username, password,
        default_tablespace, temporary_tablespace, quota, account_status,
        profile, role });
}
```


2.2.4 Các view liên quan đến quản lý user

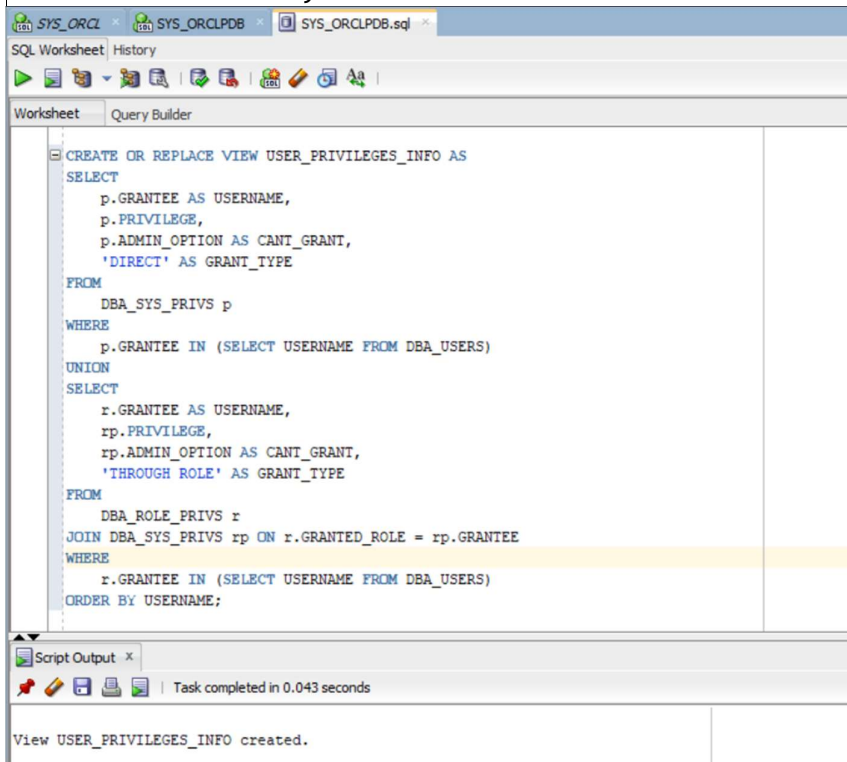
- View xem thông tin về tài khoản user

```
CREATE OR REPLACE VIEW USER_ACCOUNT_INFO AS
SELECT DISTINCT
    u.USERNAME,
    u.ACCOUNT_STATUS,
    u.LOCK_DATE,
    u.CREATED AS CREATED_DATE,
    u.DEFAULT_TABLESPACE,
    u.TEMPORARY_TABLESPACE,
    q.MAX_BYTES / 1024 / 1024 AS QUOTA_MB,
    u.PROFILE,
    r.GRANTED_ROLE,
    r.ADMIN_OPTION AS ROLE_CAN_BE_GRANTED
FROM
    DBA_USERS u
LEFT JOIN DBA_TS_QUOTAS q ON u.USERNAME = q.USERNAME
LEFT JOIN DBA_ROLE_PRIVS r ON u.USERNAME = r.GRANTEE
ORDER BY u.USERNAME;
```



- View xem thông tin về các quyền hệ thống của user

```
CREATE OR REPLACE VIEW USER_PRIVILEGES_INFO AS
SELECT
    p.GRANTEE AS USERNAME,
    p.PRIVILEGE,
    p.ADMIN_OPTION AS CANT_GRANT,
    'DIRECT' AS GRANT_TYPE
FROM
    DBA_SYS_PRIVS p
WHERE
    p.GRANTEE IN (SELECT USERNAME FROM DBA_USERS)
UNION
SELECT
    r.GRANTEE AS USERNAME,
    rp.PRIVILEGE,
    rp.ADMIN_OPTION AS CANT_GRANT,
    'THROUGH ROLE' AS GRANT_TYPE
FROM
    DBA_ROLE_PRIVS r
JOIN DBA_SYS_PRIVS rp ON r.GRANTED_ROLE = rp.GRANTEE
WHERE
    r.GRANTEE IN (SELECT USERNAME FROM DBA_USERS)
ORDER BY USERNAME;
```

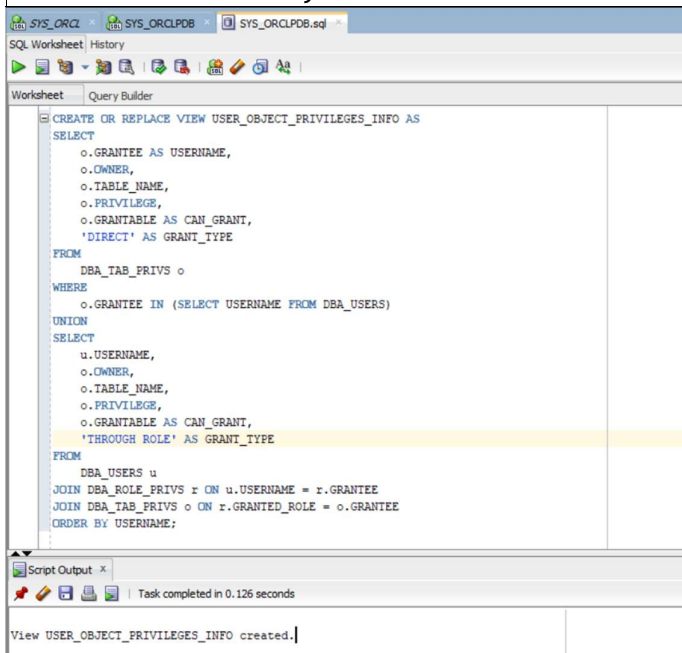


- View xem thông tin về các quyền đối tượng của user

```

CREATE OR REPLACE VIEW USER_OBJECT_PRIVILEGES_INFO AS
SELECT
    o.GRANTEE AS USERNAME,
    o.OWNER,
    o.TABLE_NAME,
    o.PRIVILEGE,
    o.GRANTABLE AS CAN_GRANT,
    'DIRECT' AS GRANT_TYPE
FROM
    DBA_TAB_PRIVS o
WHERE
    o.GRANTEE IN (SELECT USERNAME FROM DBA_USERS)
UNION
SELECT
    u.USERNAME,
    o.OWNER,
    o.TABLE_NAME,
    o.PRIVILEGE,
    o.GRANTABLE AS CAN_GRANT,
    'THROUGH ROLE' AS GRANT_TYPE
FROM
    DBA_USERS u
JOIN DBA_ROLE_PRIVS r ON u.USERNAME = r.GRANTEE
JOIN DBA_TAB_PRIVS o ON r.GRANTED_ROLE = o.GRANTEE
ORDER BY USERNAME;

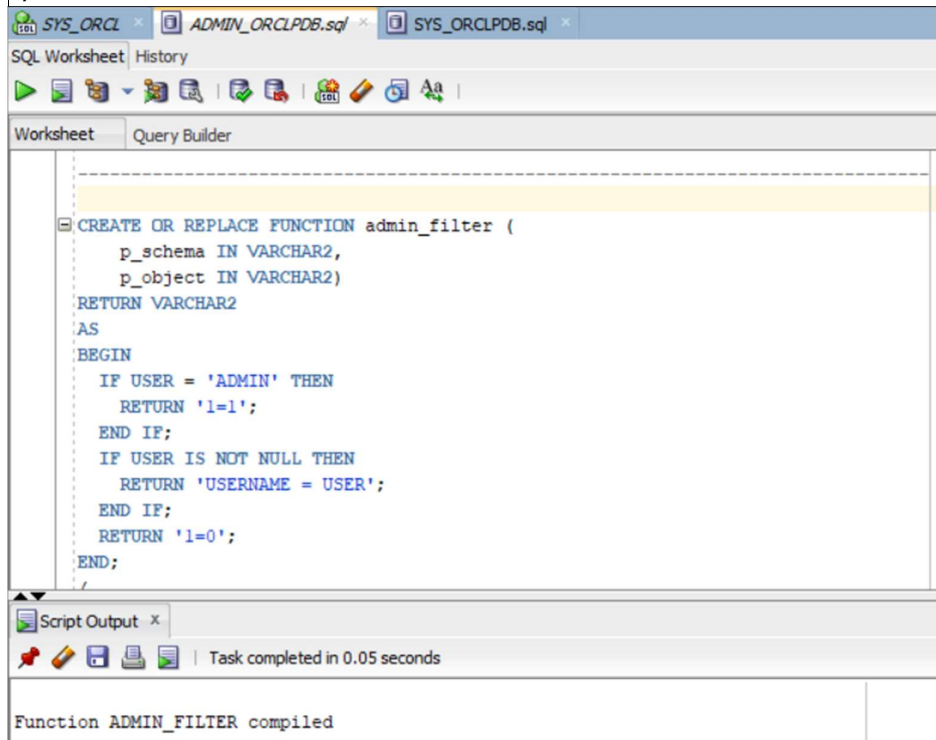
```



2.2.5 Policy liên quan đến quản lý user

Policy function thể hiện admin xem được thông tin của toàn bộ bảng quản lý thông tin user, còn user thông thường chỉ xem được thông tin của chính mình.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION admin_filter(  
    p_schema IN VARCHAR2,  
    p_object IN VARCHAR2)  
RETURN VARCHAR2  
AS  
BEGIN  
  
    IF USER = 'ADMIN' THEN  
        -- Nếu là admin  
        RETURN '1=1';  
    ELSE  
        -- Nếu không phải admin  
        RETURN 'USERNAME = USER';  
    END IF;  
END;  
/
```

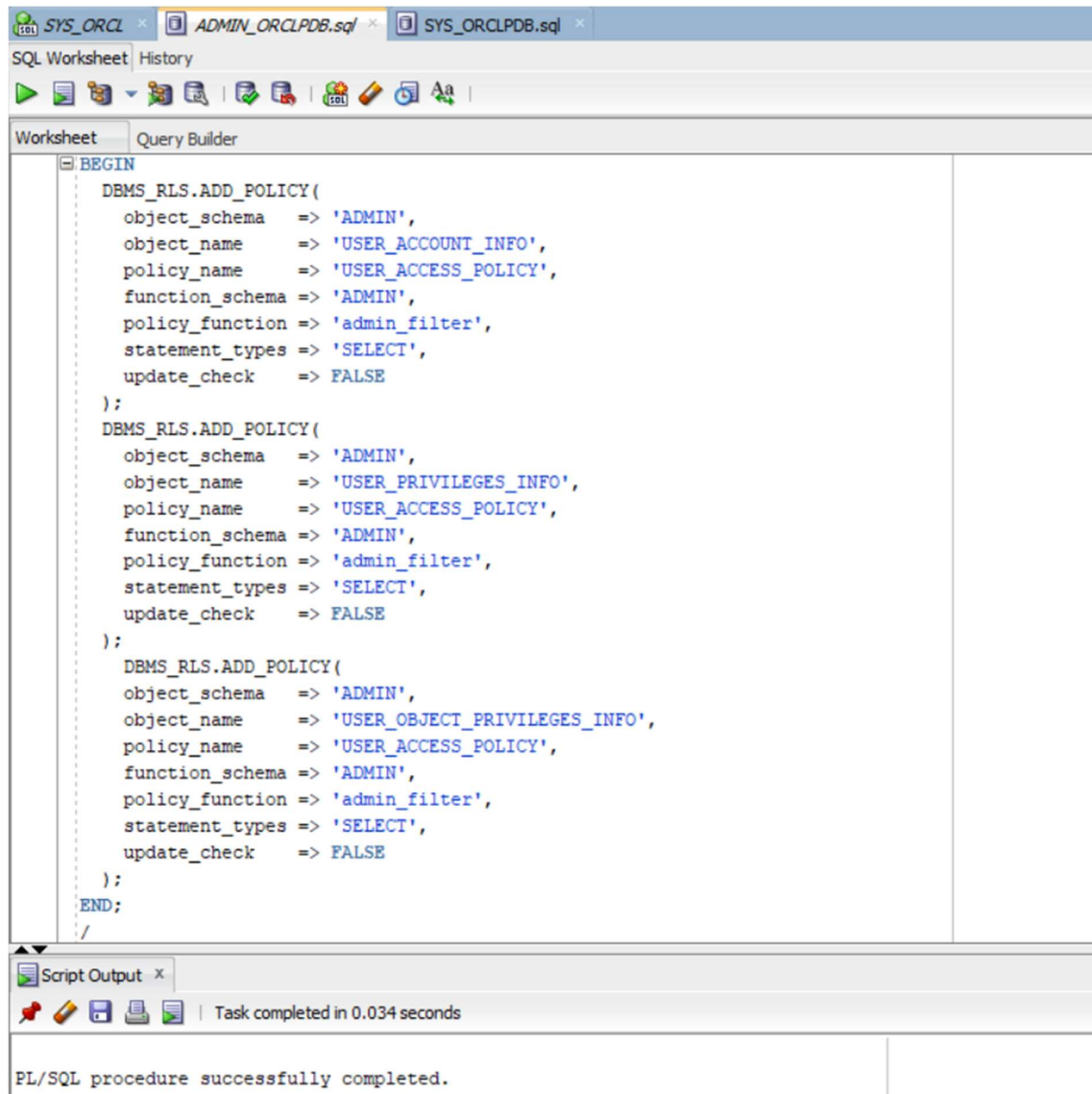


- Gán policy cho các đối tượng

```

BEGIN
  DBMS_RLS.ADD_POLICY(
    object_schema => 'ADMIN',
    object_name   => 'USER_ACCOUNT_INFO',
    policy_name   => 'USER_ACCESS_POLICY',
    function_schema => 'ADMIN',
    policy_function => 'admin_filter',
    statement_types => 'SELECT',
    update_check   => FALSE
  );
  DBMS_RLS.ADD_POLICY(
    object_schema => 'ADMIN',
    object_name   => 'USER_PRIVILEGES_INFO',
    policy_name   => 'USER_ACCESS_POLICY',
    function_schema => 'ADMIN',
    policy_function => 'admin_filter',
    statement_types => 'SELECT',
    update_check   => FALSE
  );
  DBMS_RLS.ADD_POLICY(
    object_schema => 'ADMIN',
    object_name   => 'USER_OBJECT_PRIVILEGES_INFO',
    policy_name   => 'USER_ACCESS_POLICY',
    function_schema => 'ADMIN',
    policy_function => 'admin_filter',
    statement_types => 'SELECT',
    update_check   => FALSE
  );
END;
/

```



```
BEGIN
  DBMS_RLS.ADD_POLICY(
    object_schema => 'ADMIN',
    object_name   => 'USER_ACCOUNT_INFO',
    policy_name   => 'USER_ACCESS_POLICY',
    function_schema => 'ADMIN',
    policy_function => 'admin_filter',
    statement_types => 'SELECT',
    update_check  => FALSE
  );
  DBMS_RLS.ADD_POLICY(
    object_schema => 'ADMIN',
    object_name   => 'USER_PRIVILEGES_INFO',
    policy_name   => 'USER_ACCESS_POLICY',
    function_schema => 'ADMIN',
    policy_function => 'admin_filter',
    statement_types => 'SELECT',
    update_check  => FALSE
  );
  DBMS_RLS.ADD_POLICY(
    object_schema => 'ADMIN',
    object_name   => 'USER_OBJECT_PRIVILEGES_INFO',
    policy_name   => 'USER_ACCESS_POLICY',
    function_schema => 'ADMIN',
    policy_function => 'admin_filter',
    statement_types => 'SELECT',
    update_check  => FALSE
  );
END;
/
```

Script Output x

Task completed in 0.034 seconds

PL/SQL procedure successfully completed.

- Kiểm tra lại trên một view cụ thể là *USER_ACCOUNT_INFO*:
 - User *ADMIN* có quyền xem toàn bộ thông tin tài khoản user

SQL Worksheet: ADMIN_ORCLPDB.sql

Query: `SELECT * FROM ADMIN.USER_ACCOUNT_INFO WHERE CREATED_DATE >= TO_DATE('01-11-2024', 'DD-MM-YYYY');`

Script Output: All Rows Fetched: 6 in 0.135 seconds

	USERNAME	ACCOUNT_STATUS	LOCK_DATE	CREATED_DATE	DEFAULT_TABLESPACE	TEMPORARY_TABLESPACE	QUOTA_MB	PROFILE	GRANTED_ROLE	ROLE_CAN_BE_GRANTED
1	ADMIN	OPEN	(null)	12/08/2024	USERS	TEMP	(null)	DEFAULT	DBA	YES
2	AUDIT_TEST	OPEN	(null)	11/07/2024	USERS	TEMP	100	DEFAULT	CONNECT	NO
3	HAOINV	OPEN	(null)	12/11/2024	USERS	TEMP	(null)	DEFAULT	(null)	(null)
4	M0001	OPEN	(null)	12/08/2024	USERS	TEMP	(null)	DEFAULT	(null)	(null)
5	FT	OPEN	(null)	12/11/2024	USERS	TEMP	(null)	DEFAULT	(null)	(null)
6	TEST_USER	OPEN	(null)	12/01/2024	MGRS	TEMP	10	DEFAULT	CONNECT	NO

- User mặc định *SCOTT* không phải là user admin

SQL Worksheet: SCOTT_ORCLPDB.sql

Query: `select * from my_schema.user_account_info;`

Query Result: All Rows Fetched: 2 in 0.005 seconds

	USERNAME	ACCOUNT_STATUS	LOCK_DATE	CREATED_DATE	DEFAULT_TABLESPACE	TEMPORARY_TABLESPACE	QUOTA_MB	PROFILE	GRANTED_ROLE	ROLE_CAN_BE_GRANTED
1	SCOTT	OPEN	(null)	09/26/2024	USERS	TEMP	(null)	DEFAULT	CONNECT	NO
2	SCOTT	OPEN	(null)	09/26/2024	USERS	TEMP	(null)	DEFAULT	RESOURCE	NO

2.3 Quản lý Profile

2.3.1 Mô tả bài toán

Tạo/xóa/thay đổi profile (khái niệm profile trong CSDL Oracle)

Ứng dụng cần cho phép gán/thay đổi các resource sau của profile (theo 3 loại là Unlimited, Default, một số cụ thể do người dùng gán):

- ✓ Sessions_per_user
- ✓ Connect_time
- ✓ Idle_time

Ứng dụng không cần thiết quản lý các giới hạn resource này của các user khi user đó log in vào hệ thống mà chỉ cần cho phép thiết lập giá trị cho các giới hạn resource này.

Table quản lý profile : liệt kê tất cả các profile, các resource thuộc từng profile và các user đang được gán profile đó.

2.3.2 Procedure liên quan đến quản lý profile

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ManageProfile (
    p_action IN VARCHAR2,
    p_profile_name IN VARCHAR2,
    p_sessions_per_user IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_connect_time IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_idle_time IN VARCHAR2 DEFAULT NULL
) AS
BEGIN
    -- Start the transaction
    SAVEPOINT start_transaction;

    BEGIN
        IF p_action = 'CREATE' THEN
            EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE PROFILE ' || p_profile_name || ' LIMIT
' ||
                'SESSIONS_PER_USER ' ||
                CASE WHEN p_sessions_per_user IS NOT NULL THEN
p_sessions_per_user ELSE 'DEFAULT' END || ' ' ||
                'CONNECT_TIME ' ||
                CASE WHEN p_connect_time IS NOT NULL THEN p_connect_time ELSE
'DEFAULT' END || ' ' ||
                'IDLE_TIME ' ||
                CASE WHEN p_idle_time IS NOT NULL THEN p_idle_time ELSE
'DEFAULT' END;
        ELSIF p_action = 'ALTER' THEN
            EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER PROFILE ' || p_profile_name || ' LIMIT '
||
                'SESSIONS_PER_USER ' ||
                CASE WHEN p_sessions_per_user IS NOT NULL THEN
p_sessions_per_user ELSE 'DEFAULT' END || ' ' ||
                'CONNECT_TIME ' ||
                CASE WHEN p_connect_time IS NOT NULL THEN p_connect_time ELSE
'DEFAULT' END || ' ' ||
                'IDLE_TIME ' ||
```



```

CASE WHEN p_idle_time IS NOT NULL THEN p_idle_time ELSE
'DEFAULT' END;

ELSIF p_action = 'DROP' THEN
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP PROFILE ' || p_profile_name || '
CASCADE';

ELSE
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Invalid action.');
```

```

END IF;

-- Commit the transaction
COMMIT;

EXCEPTION

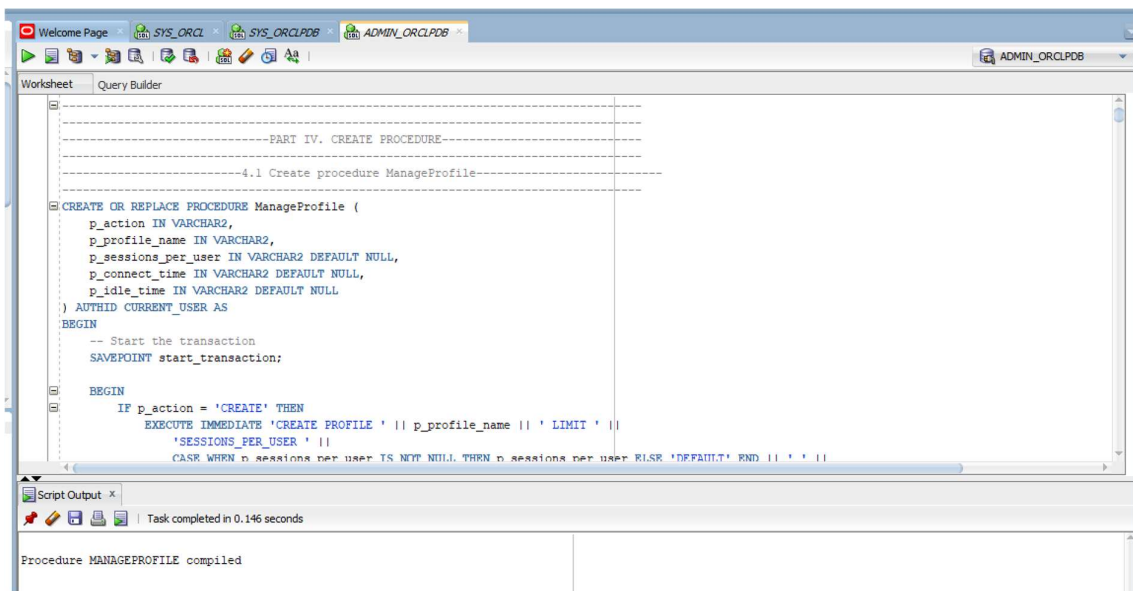
WHEN OTHERS THEN

-- Rollback to the savepoint in case of an error
ROLLBACK TO start_transaction;

RAISE;

END;

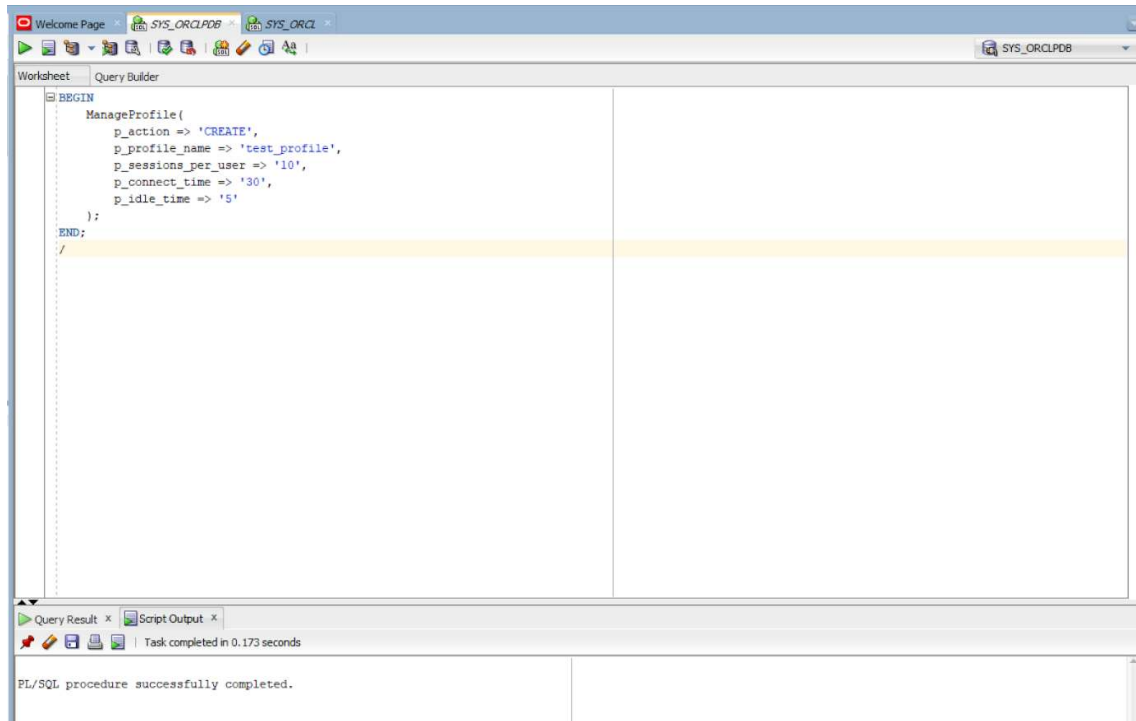
END;
```



Ta test thử Procedure vừa tạo

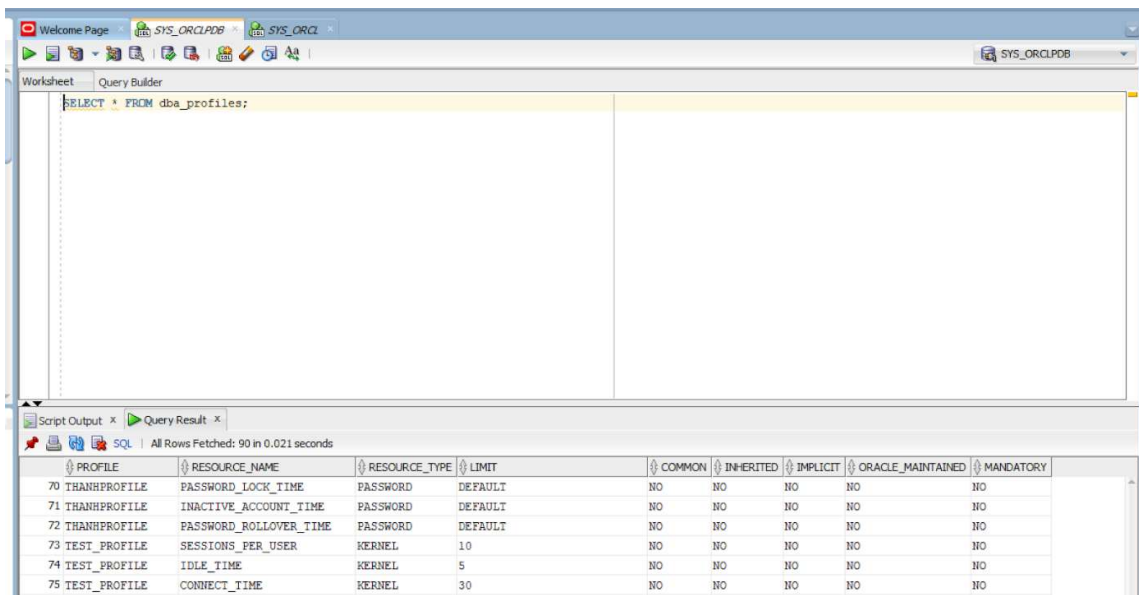
Tạo Profile

```
BEGIN
    ManageProfile(
        p_action => 'CREATE',
        p_profile_name => 'test_profile',
        p_sessions_per_user => '10',
        p_connect_time => '30',
        p_idle_time => '5'
    );
END;
/
```



Thay đổi Profile

```
BEGIN
  ManageProfile(
    p_action => 'ALTER',
    p_profile_name => 'test_profile',
    p_sessions_per_user => '15',
    p_connect_time => NULL, -- S? d?ng giá tr? m?c ??nh
    p_idle_time => '10'
  );
END;
/
```



The screenshot shows the SQL Developer interface with a query window containing the command `SELECT * FROM dba_profiles;`. The results pane displays a table with 9 columns: PROFILE, RESOURCE_NAME, RESOURCE_TYPE, LIMIT, COMMON, INHERITED, IMPLICIT, ORACLE_MAINTAINED, and MANDATORY. The data includes profiles for THANHPROFILE and TEST_PROFILE.

PROFILE	RESOURCE_NAME	RESOURCE_TYPE	LIMIT	COMMON	INHERITED	IMPLICIT	ORACLE_MAINTAINED	MANDATORY
70 THANHPROFILE	PASSWORD_LOCK_TIME	PASSWORD	DEFAULT	NO	NO	NO	NO	NO
71 THANHPROFILE	INACTIVE_ACCOUNT_TIME	PASSWORD	DEFAULT	NO	NO	NO	NO	NO
72 THANHPROFILE	PASSWORD_ROLLOVER_TIME	PASSWORD	DEFAULT	NO	NO	NO	NO	NO
73 TEST_PROFILE	SESSIONS_PER_USER	KERNEL	10	NO	NO	NO	NO	NO
74 TEST_PROFILE	IDLE_TIME	KERNEL	5	NO	NO	NO	NO	NO
75 TEST_PROFILE	CONNECT_TIME	KERNEL	30	NO	NO	NO	NO	NO

Xóa Profile

```
BEGIN
  ManageProfile(
    p_action => 'DROP',
    p_profile_name => 'test_profile'
  );
END;
/
```

Welcome Page | SYS_ORCLPDB | SYS_ORCL

Worksheet | Query Builder

```

BEGIN
  ManageProfile(
    p_action => 'ALTER',
    p_profile_name => 'test_profile',
    p_sessions_per_user => '15',
    p_connect_time => NULL, -- Sử dụng giá trị mặc định
    p_idle_time => '10'
  );
END;
/

```

Script Output x | Query Result x

Task completed in 0.039 seconds

PL/SQL procedure successfully completed.

```

SELECT * FROM dba_profiles;

```

Script Output x | Query Result x

All Rows Fetched: 90 in 0.01 seconds

PROFILE	RESOURCE_NAME	RESOURCE_TYPE	LIMIT	COMMON	INHERITED	IMPLICIT	ORACLE_MAINTAINED	MANDATORY
70 THANHPROFILE	PASSWORD_LOCK_TIME	PASSWORD	DEFAULT	NO	NO	NO	NO	NO
71 THANHPROFILE	INACTIVE_ACCOUNT_TIME	PASSWORD	DEFAULT	NO	NO	NO	NO	NO
72 THANHPROFILE	PASSWORD_ROLLOVER_TIME	PASSWORD	DEFAULT	NO	NO	NO	NO	NO
73 TEST_PROFILE	SESSIONS_PER_USER	KERNEL	15	NO	NO	NO	NO	NO
74 TEST_PROFILE	IDLE_TIME	KERNEL	10	NO	NO	NO	NO	NO
75 TEST_PROFILE	CPU_PER_SESSION	KERNEL	DEFAULT	NO	NO	NO	NO	NO
76 TEST_PROFILE	CPU_PER_CALL	KERNEL	DEFAULT	NO	NO	NO	NO	NO
77 TEST_PROFILE	LOGICAL_READS_PER_SESSION	KERNEL	DEFAULT	NO	NO	NO	NO	NO
78 TEST_PROFILE	LOGICAL_READS_PER_CALL	KERNEL	DEFAULT	NO	NO	NO	NO	NO
79 TEST_PROFILE	CONNECT_TIME	KERNEL	DEFAULT	NO	NO	NO	NO	NO
80 TEST_PROFILE	DEFAULTS	KERNEL	DEFAULT	NO	NO	NO	NO	NO

```

BEGIN
  ManageProfile(
    p_action => 'DROP',
    p_profile_name => 'test_profile'
  );
END;
/

SELECT * FROM dba_profiles where PROFILE='test_profile';

```

Script Output x | Query Result x

All Rows Fetched: 0 in 0.006 seconds

PROFILE	RESOURCE...	RESOURCE...	LIMIT	COMMON	INHERITED	IMPLICIT	ORACLE...	MANDAT...
---------	-------------	-------------	-------	--------	-----------	----------	-----------	-----------

2.3.3 Triển khai trên C#

```
public DataTable GetUserProfile()
{
    string query = "SELECT * FROM ADMIN.LIST_PROFILE WHERE USERNAME IS NOT NULL";
    return dal.ExecuteQuery(query);
}

public DataTable GetUserProfile(string profile)
{
    string query = "SELECT * FROM ADMIN.LIST_PROFILE WHERE PROFILE = :profile";
    return dal.ExecuteQueryDataTable(query, CommandType.Text,
        new string[] { "profile" },
        new object[] { profile });
}

public DataTable GetAllProfile()
{
    string query = "SELECT DISTINCT PROFILE FROM ADMIN.LIST_PROFILE";
    return dal.ExecuteQuery(query);
}

public DataTable GetInfoProfile()
{
    string query = "SELECT * FROM ADMIN.PROFILE_INFO";
    return dal.ExecuteQuery(query);
}

public DataTable GetInfoProfile(string profile)
{
    string query = "SELECT * FROM ADMIN.PROFILE_INFO WHERE PROFILE = :profile";
    return dal.ExecuteQueryDataTable(query, CommandType.Text,
        new string[] { "profile" },
        new object[] { profile });
}

public bool CreateProfile(ref string err,
    string profile_name,
    string sessions_per_user,
    string connect_time,
    string idle_time)
{
    return dal.ExecuteNonQuery(
        "ManageProfile",
        CommandType.StoredProcedure,
        ref err,
        new string[] { "p_action", "p_profile_name", "p_sessions_per_user",
            "p_connect_time", "p_idle_time" },
        new object[] { "CREATE", profile_name, sessions_per_user, connect_time,
            idle_time }
    );
}

public bool DeleteProfile(ref string err,
    string profile_name)
{
    return dal.ExecuteNonQuery(
```

```

        "ManageProfile",
        CommandType.StoredProcedure,
        ref err,
        new string[] { "p_action", "p_profile_name" }, // Tên tham số
        new object[] { "DROP", profile_name }         // Giá trị tham số
    );
}
public bool UpdateProfile(ref string err,
                        string profile_name,
                        string sessions_per_user,
                        string connect_time,
                        string idle_time)
{
    return dal.ExecuteNonQuery(
        "ManageProfile",
        CommandType.StoredProcedure,
        ref err,
        new string[] { "p_action", "p_profile_name", "p_sessions_per_user",
            "p_connect_time", "p_idle_time" }, // Tên tham số
        new object[] { "ALTER", profile_name, sessions_per_user, connect_time,
            idle_time } // Giá trị tham số
    );
}

```

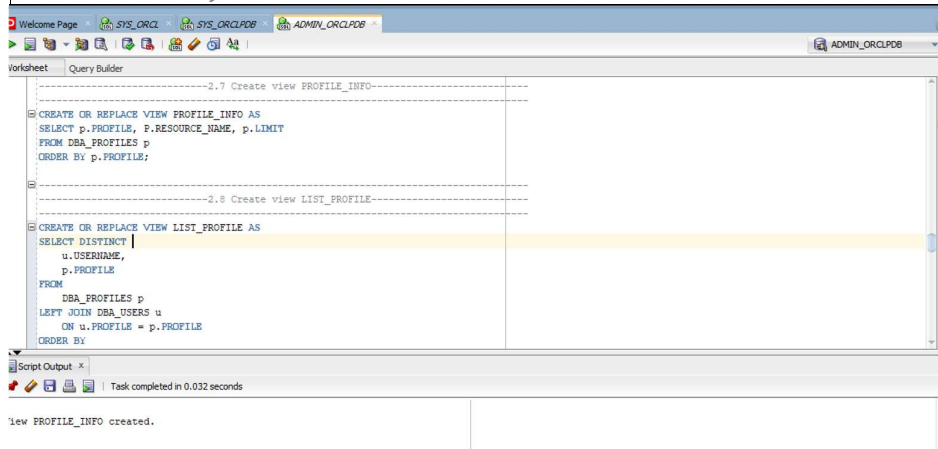
2.3.4 Các view liên quan đến quản lý profile

1. View xem thông tin về các username và các profile được gán cho username

```

CREATE OR REPLACE VIEW LIST_PROFILE AS
SELECT DISTINCT
    u.USERNAME,
    p.PROFILE
FROM
    DBA_PROFILES p
LEFT JOIN DBA_USERS u
    ON u.PROFILE = p.PROFILE
ORDER BY
    u.USERNAME;

```



View PROFILE_INFO created.

2. View xem thông tin về các RESOURCE của PROFILE

```
CREATE OR REPLACE VIEW PROFILE_INFO AS
SELECT p.PROFILE, P.RESOURCE_NAME, p.LIMIT
FROM DBA_PROFILES p
ORDER BY p.PROFILE;
```

```
--2.8 Create view LIST_PROFILE--
CREATE OR REPLACE VIEW LIST_PROFILE AS
SELECT DISTINCT
  u.USERNAME,
  p.PROFILE
FROM
  DBA_PROFILES p
LEFT JOIN DBA_USERS u
  ON u.PROFILE = p.PROFILE
ORDER BY
  u.USERNAME;
```

```
--2.9 Create view SYSTEM_PRIVILEGES_VIEW--
```

Script Output x

Task completed in 0.064 seconds

View PROFILE_INFO created.

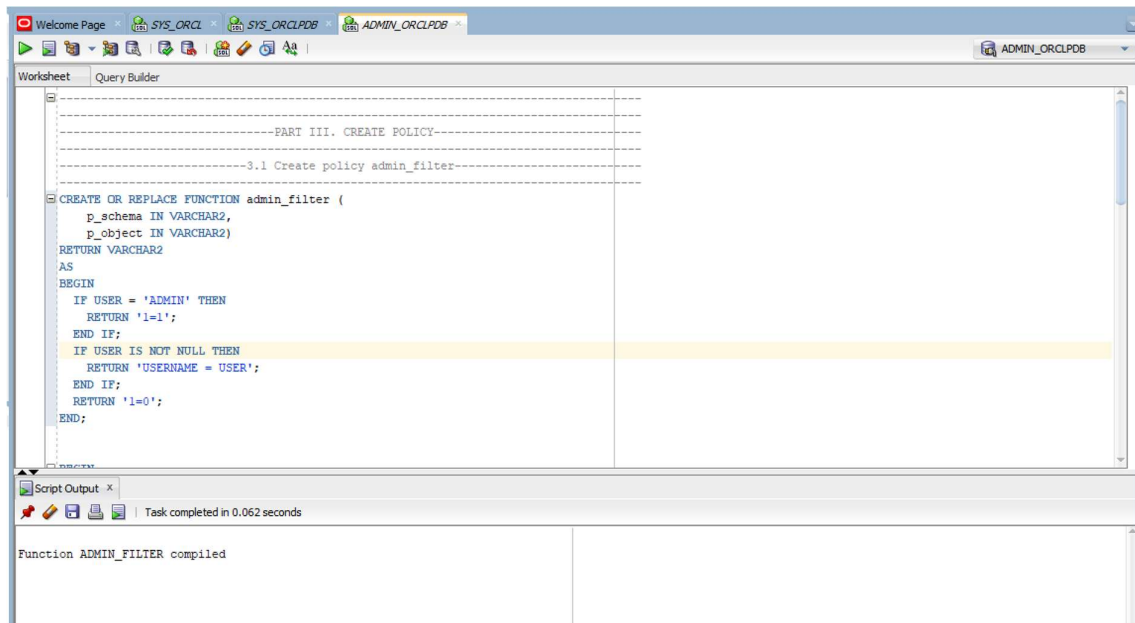
View LIST_PROFILE created.

2.3.5 Policy liên quan đến quản lý Profile

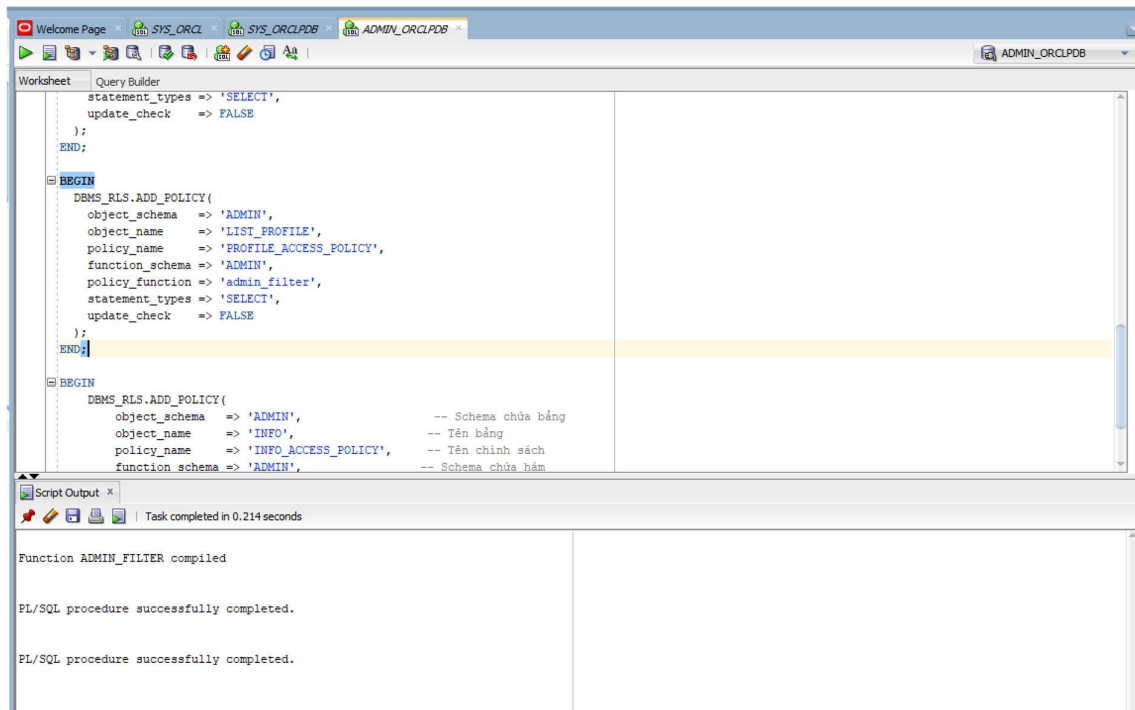
Policy function thể hiện admin xem được thông tin của toàn bộ thông tin Profile thông tin user, còn user thông thường chỉ xem được thông tin Profile của chính mình nếu được cấp quyền xem bảng đó

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION admin_filter(
  p_schema IN VARCHAR2,
  p_object IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2
AS
BEGIN

  IF USER = 'ADMIN' THEN
    -- Nếu là admin (có role DBA)
    RETURN '1=1';
  ELSE
    -- Nếu không phải admin
    RETURN 'USERNAME = USER';
  END IF;
END;
/
```



```
BEGIN  
  DBMS_RLS.ADD_POLICY(  
    object_schema => 'ADMIN',  
    object_name   => 'LIST_PROFILE',  
    policy_name   => 'PROFILE_ACCESS_POLICY',  
    function_schema => 'ADMIN',  
    policy_function => 'admin_filter',  
    statement_types => 'SELECT',  
    update_check   => FALSE  
  );  
END;
```

2.4 Quản lý Audit

2.4.1 Mô tả bài toán

Admin có thể xem lại lịch sử truy vấn chỉnh sửa các bảng do Admin quản lý
 Trước khi đó Admin phải tiến hành chạy lệnh ghi nhận tất cả thao tác trên các bảng của ADMIN

AUDIT SELECT TABLE, UPDATE TABLE, INSERT TABLE, DELETE TABLE BY ADMIN;

2.4.2 Triển khai C#

```

public DataTable GetAllAudit()
{
    string query = "select username, timestamp, obj_name, action_name from dba_audit_trail where obj_name in ('INFO', 'USERS')";
    return db.ExecuteQuery(query);
}

```

```

namespace Business_Logic_Layer
{
    public class Audit
    {
        DAL db = new DAL();

        public Audit()
        {
            db = new DAL();
        }

        public DataTable GetAllAudit()
        {
            string query = "select username, timestamp, obj_name, action_name from dba_audit_trail where obj_name in ('INFO', 'USERS')";
            return db.ExecuteQuery(query);
        }
    }
}

```

2.5 Quản lý Role và quyền

2.5.1 Chức năng tạo/xóa/thay đổi role

- Tạo Role (CREATE ROLE).
- Thay đổi Role (đổi Password nếu Role có Password) (ALTER ROLE).
- Xóa Role (DROP ROLE).

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE Manage_Role (
    p_action      IN VARCHAR2,      -- 'CREATE', 'DROP', hoặc 'ALTER'
    p_role_name   IN VARCHAR2,      -- Tên role
    p_password    IN VARCHAR2 DEFAULT NULL -- Password (chỉ áp dụng cho 'CREATE'
và 'ALTER')
)
AUTHID CURRENT_USER -- Sử dụng quyền của user thực thi
IS
    v_count NUMBER;
BEGIN
    -- Kiểm tra trạng thái role
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_count
    FROM DBA_ROLES
    WHERE ROLE = UPPER(p_role_name);

    -- Xử lý hành động
    IF UPPER(p_action) = 'CREATE' THEN
        IF v_count > 0 THEN
            -- Role đã tồn tại
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Role "' || p_role_name || '"
already exists.');
        ELSE
            -- Tạo role
            IF p_password IS NOT NULL THEN
                EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE ROLE ' || p_role_name || ' IDENTIFIED
BY ' || p_password;
            ELSE
                EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE ROLE ' || p_role_name;
            END IF;
        END IF;

    ELSIF UPPER(p_action) = 'DROP' THEN
        IF v_count = 0 THEN
            -- Role không tồn tại

```

```

        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Role "' || p_role_name || '" does
not exist.');
```

```

    ELSE
        -- Xóa role
        EXECUTE IMMEDIATE 'DROP ROLE ' || p_role_name;
    END IF;

    ELSIF UPPER(p_action) = 'ALTER' THEN
        IF v_count = 0 THEN
            -- Role không tồn tại
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'Role "' || p_role_name || '" does
not exist.');
```

```

        ELSE
            -- Thay đổi password role
            IF p_password IS NOT NULL THEN
                EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER ROLE ' || p_role_name || ' IDENTIFIED
BY ' || p_password;
            ELSE
                RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'Password is required to alter
the role.');
```

```

            END IF;
        END IF;

    ELSE
        -- Hành động không hợp lệ
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Invalid action. Use CREATE, DROP, or
ALTER.');
```

```

    END IF;
END;
/
```

Procedure Manage_Role được xây dựng để quản lý các vai trò (roles) trong Oracle Database với ba hành động chính: CREATE, DROP, và ALTER.

Đầu tiên, procedure kiểm tra sự tồn tại của role thông qua bảng hệ thống DBA_ROLES. Nếu hành động là CREATE, nó sẽ tạo role mới (có thể kèm mật khẩu nếu được cung cấp), hoặc báo lỗi nếu role đã tồn tại. Nếu hành động là DROP, procedure sẽ xóa role nếu tồn tại, ngược lại báo lỗi nếu role không tìm thấy. Với hành động ALTER, procedure thay đổi mật khẩu của role khi có mật khẩu được cung cấp và role tồn tại; nếu không, báo lỗi phù hợp. Mọi thao tác được thực hiện thông qua EXECUTE IMMEDIATE để linh hoạt và hỗ trợ xử lý lỗi chi tiết.

Áp dụng trên C#

```
1 reference
public bool CreateRole(ref string err,
                      string role_name,
                      string password)
{
    return dal.ExecuteNonQuery(
        "Manage_Role",
        CommandType.StoredProcedure,
        ref err,
        new string[] { "p_action", "p_role_name", "p_password" },
        new object[] { "CREATE", role_name, password }
    );
}

1 reference
public bool DropRole(ref string err,
                    string role_name)
{
    return dal.ExecuteNonQuery(
        "Manage_Role",
        CommandType.StoredProcedure,
        ref err,
        new string[] { "p_action", "p_role_name" },
        new object[] { "DROP", role_name }
    );
}

1 reference
public bool AlterRole(ref string err,
                     string role_name,
                     string password)
{
    return dal.ExecuteNonQuery(
        "Manage_Role",
        CommandType.StoredProcedure,
        ref err,
        new string[] { "p_action", "p_role_name", "p_password" },
        new object[] { "ALTER", role_name, password }
    );
}
```

2.5.2 Quản Lý Role (Gán/Thu Hồi Role Chỉ Trên User)

- Gán quyền (GRANT):
 - + Xác minh quyền của người gọi (có quyền GRANT ANY ROLE).
 - + Kiểm tra sự tồn tại của role trong DBA_ROLES và user trong DBA_USERS.
 - + Gán role cho user, với tùy chọn WITH ADMIN OPTION nếu được yêu cầu.
- Thu hồi quyền (REVOKE):
 - + Kiểm tra tương tự như GRANT, đảm bảo role và user tồn tại.
 - + Thu hồi role khỏi user mà không sử dụng tùy chọn WITH ADMIN OPTION.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE GRANT_REVOKE_Roles (
    p_action      IN VARCHAR2,      -- 'GRANT' hoặc 'REVOKE'
    p_role_name   IN VARCHAR2,      -- Tên role
    p_user_name   IN VARCHAR2,      -- Tên user nhận role
    p_with_option IN BOOLEAN DEFAULT FALSE -- TRUE: WITH ADMIN OPTION (chỉ GRANT)
)
AUTHID CURRENT_USER -- Thực thi với quyền user hiện tại
IS
    v_sql      VARCHAR2(4000); -- Câu lệnh SQL
    v_exists   NUMBER;         -- Biến kiểm tra tồn tại
BEGIN
    -- Kiểm tra quyền của người gọi
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_exists
    FROM SESSION_PRIVS
    WHERE PRIVILEGE = 'GRANT ANY ROLE';

    IF v_exists = 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'You do not have the privilege "GRANT ANY
        ROLE" to perform this action.');
```

```
    END IF;

    -- Kiểm tra role có tồn tại không
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_exists
    FROM DBA_ROLES
    WHERE ROLE = UPPER(p_role_name);

    IF v_exists = 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'Role "' || p_role_name || '" does not
        exist.');
```

```
    END IF;

    -- Kiểm tra user có tồn tại không
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_exists
    FROM DBA_USERS
    WHERE USERNAME = UPPER(p_user_name);

    IF v_exists = 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'User "' || p_user_name || '" does not
        exist.');
```

```
    END IF;
```

```

-- Xây dựng câu lệnh SQL
IF UPPER(p_action) = 'GRANT' THEN
    -- Chỉ thêm WITH ADMIN OPTION khi GRANT và p_with_option = TRUE
    IF p_with_option THEN
        v_sql := p_action || ' ' || p_role_name || ' TO ' || p_user_name || '
WITH ADMIN OPTION';
    ELSE
        v_sql := p_action || ' ' || p_role_name || ' TO ' || p_user_name;
    END IF;
ELSE
    -- REVOKE không dùng WITH ADMIN OPTION
    v_sql := p_action || ' ' || p_role_name || ' FROM ' || p_user_name;
END IF;

-- Thực thi câu lệnh SQL
EXECUTE IMMEDIATE v_sql;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'An unexpected error occurred: ' ||
SQLERRM);
END;

```

Áp dụng trên C#

```

1 reference
public bool GantRole_User(ref string err,
                        string role_name,
                        string user_name,
                        bool option)
{
    return dal.ExecuteNonQuery(
        "GRANT_REVOKE_Roles",
        CommandType.StoredProcedure,
        ref err,
        new string[] { "p_action", "p_role_name", "p_user_name", "p_with_option" },
        new object[] { "GRANT", role_name, user_name, option }
    );
}

1 reference
public bool RevokeRole_User(ref string err,
                        string role_name,
                        string user_name)
{
    return dal.ExecuteNonQuery(
        "GRANT_REVOKE_Roles",
        CommandType.StoredProcedure,
        ref err,
        new string[] { "p_action", "p_role_name", "p_user_name" },
        new object[] { "REVOKE", role_name, user_name }
    );
}

```

2.5.3 Quản Lý Quyền (Gán/Thu Hồi Quyền trên User hoặc Role)

Procedure `Manage_System_Privileges` được thiết kế để quản lý việc cấp (GRANT) hoặc thu hồi (REVOKE) các quyền hệ thống (System Privileges) trong Oracle Database cho các đối tượng là user hoặc role. Procedure đảm bảo kiểm tra toàn diện trước khi thực hiện thao tác, bao gồm kiểm tra tính hợp lệ của hành động (chỉ chấp nhận GRANT hoặc REVOKE), xác minh quyền hạn của người gọi thông qua quyền GRANT ANY PRIVILEGE, và kiểm tra sự tồn tại của đối tượng nhận quyền (p_grantee) trong hệ thống.

Nếu hành động là GRANT, procedure hỗ trợ tùy chọn WITH ADMIN OPTION để cho phép người được cấp quyền có thể tiếp tục cấp quyền đó cho user hoặc role khác. Câu lệnh SQL được xây dựng động dựa trên tham số đầu vào và thực thi bằng EXECUTE IMMEDIATE.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Manage_System_Privileges (
    p_action      IN VARCHAR2,      -- 'GRANT' hoặc 'REVOKE'
    p_privilege   IN VARCHAR2,      -- Tên quyền (CREATE SESSION, SELECT ANY
TABLE, ...)
    p_grantee     IN VARCHAR2,      -- Tên user hoặc role được cấp quyền
    p_with_option IN BOOLEAN DEFAULT FALSE -- TRUE: WITH ADMIN OPTION (chỉ
GRANT)
)
AUTHID CURRENT_USER -- Thực thi với quyền user hiện tại
IS
    v_sql      VARCHAR2(4000); -- Câu lệnh SQL
    v_exists   NUMBER;         -- Biến kiểm tra tồn tại
BEGIN
    -- Kiểm tra giá trị của p_action
    IF UPPER(p_action) NOT IN ('GRANT', 'REVOKE') THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Invalid action. Use GRANT or REVOKE.');
```

```

FROM DBA_ROLES
WHERE ROLE = UPPER(p_grantee);

IF v_exists = 0 THEN
    -- Nếu không phải role, kiểm tra xem grantee có phải là user không
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_exists
    FROM DBA_USERS
    WHERE USERNAME = UPPER(p_grantee);

    IF v_exists = 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'Grantee "' || p_grantee || '" does
not exist as a user or role.');
```

END IF;

END IF;

-- Xây dựng câu lệnh SQL

```

IF UPPER(p_action) = 'GRANT' THEN
    v_sql := p_action || ' ' || p_privilege || ' TO ' || p_grantee;
    IF p_with_option THEN
        v_sql := v_sql || ' WITH ADMIN OPTION';
    END IF;
ELSE
    v_sql := p_action || ' ' || p_privilege || ' FROM ' || p_grantee;
END IF;

-- Thực thi câu lệnh SQL
EXECUTE IMMEDIATE v_sql;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'An unexpected error occurred: ' ||
SQLERRM);
END;
/
```

Áp dụng trên C#

```

1 reference
public bool GrantPrivileges_System(ref string err,
                                string privilege,
                                string grantee,
                                bool option)
{
    return dal.ExecuteNonQuery(
        "Manage_System_Privileges",
        CommandType.StoredProcedure,
        ref err,
        new string[] { "p_action", "p_privilege", "p_grantee", "p_with_option" },
        new object[] { "GRANT", privilege, grantee, option}
    );
}

1 reference
public bool RevokePrivileges_System(ref string err,
                                   string privilege,
                                   string grantee)
{
    return dal.ExecuteNonQuery(
        "Manage_System_Privileges",
        CommandType.StoredProcedure,
        ref err,
        new string[] { "p_action", "p_privilege", "p_grantee"},
        new object[] { "REVOKE", privilege, grantee}
    );
}
```


2.5.4 Quản Lý Quyền Đối Tượng (Object Privileges)

- Kiểm tra xem đối tượng (bảng, view) có tồn tại không.
- Hỗ trợ cấp quyền với GRANT OPTION (nếu cần).
- Hỗ trợ gán/thu hồi quyền như: SELECT, INSERT, DELETE trên bảng.
- Hỗ trợ gán thu hồi quyền: INSERT, UPDATE trên column

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Manage_Object_Privileges (  
    p_action      IN VARCHAR2,      -- 'GRANT' hoặc 'REVOKE'  
    p_privilege   IN VARCHAR2,      -- Tên quyền (SELECT, INSERT, DELETE...)  
    p_grantee     IN VARCHAR2,      -- User hoặc role được cấp quyền  
    p_object_name IN VARCHAR2,      -- Tên đối tượng (bảng hoặc view)  
    p_column_name IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, -- Tên cột (chỉ sử dụng nếu áp dụng  
cho cột)  
    p_with_option IN BOOLEAN DEFAULT FALSE -- TRUE: WITH GRANT OPTION (chỉ  
GRANT)  
)  
AUTHID CURRENT_USER -- Thực thi với quyền user hiện tại  
IS  
    v_sql      VARCHAR2(4000); -- Lệnh SQL  
    v_exists   NUMBER;         -- Biến kiểm tra tồn tại  
    v_is_role  NUMBER;         -- Biến kiểm tra nếu p_grantee là role  
    v_is_nullable NUMBER;      -- Kiểm tra cột có thể NULL hay không  
BEGIN  
    -- Kiểm tra giá trị của p_action  
    IF UPPER(p_action) NOT IN ('GRANT', 'REVOKE') THEN  
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Invalid action. Use GRANT or REVOKE.');    END IF;  
  
    -- Kiểm tra đối tượng có tồn tại không  
    SELECT COUNT(*)  
    INTO v_exists  
    FROM ALL_OBJECTS  
    WHERE OBJECT_NAME = UPPER(p_object_name) AND OBJECT_TYPE IN ('TABLE',  
'VIEW');  
  
    IF v_exists = 0 THEN  
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Object "' || p_object_name || '" does  
not exist.');    END IF;  
  
    -- Kiểm tra nếu p_grantee là role  
    SELECT COUNT(*)  
    INTO v_is_role  
    FROM DBA_ROLES  
    WHERE ROLE = UPPER(p_grantee);  
  
    IF v_is_role = 0 THEN  
        -- Nếu không phải role, kiểm tra xem p_grantee có phải là user không  
        SELECT COUNT(*)  
        INTO v_exists  
        FROM DBA_USERS  
        WHERE USERNAME = UPPER(p_grantee);
```

```

        IF v_exists = 0 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'Grantee "' || p_grantee || '" does
not exist as a user or role.');
```

END IF;

END IF;

-- Kiểm tra trường hợp không được cấp quyền SELECT hoặc DELETE trên cột

```

IF UPPER(p_privilege) IN ('SELECT', 'DELETE') AND p_column_name IS NOT NULL
THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'Cannot GRANT or REVOKE ' || p_privilege
|| ' privilege on a specific column.');
```

END IF;

-- Kiểm tra nếu quyền INSERT chỉ áp dụng trên cột

```

IF UPPER(p_privilege) = 'INSERT' AND p_column_name IS NOT NULL THEN
    -- Kiểm tra cột này có thể NULL không
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_is_nullable
    FROM ALL_TAB_COLUMNS
    WHERE TABLE_NAME = UPPER(p_object_name)
        AND COLUMN_NAME = UPPER(p_column_name)
        AND NULLABLE = 'N';

    IF v_is_nullable > 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Cannot GRANT INSERT on column "' ||
p_column_name || '" because other columns cannot be NULL.');
```

END IF;

END IF;

-- Xây dựng câu lệnh SQL

```

IF UPPER(p_action) = 'GRANT' THEN
    v_sql := p_action || ' ' || p_privilege;

    -- Nếu là cột, thêm tên cột vào câu lệnh
    IF p_column_name IS NOT NULL THEN
        v_sql := v_sql || ' (' || p_column_name || ')';
    END IF;

    v_sql := v_sql || ' ON ' || p_object_name || ' TO ' || p_grantee;

    -- Nếu có WITH GRANT OPTION
    IF p_with_option THEN
        v_sql := v_sql || ' WITH GRANT OPTION';
    END IF;
ELSE
    -- REVOKE quyền
    v_sql := p_action || ' ' || p_privilege;

    -- Nếu là cột, thêm tên cột vào câu lệnh
    IF p_column_name IS NOT NULL THEN
        v_sql := v_sql || ' (' || p_column_name || ')';
    END IF;

    v_sql := v_sql || ' ON ' || p_object_name || ' FROM ' || p_grantee;
END IF;

-- Thực thi câu lệnh SQL
EXECUTE IMMEDIATE v_sql;
```

```

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'An unexpected error occurred: ' ||
SQLERRM);
END;
/

```

Áp dụng lên C#

```

1 reference
public bool GrantPrivileges_Object(ref string err,
                                string privilege,
                                string grantee,
                                string object_name,
                                string column_name,
                                bool option)
{
    return dal.ExecuteNonQuery(
        "Manage_Object_Privileges",
        CommandType.StoredProcedure,
        ref err,
        new string[] { "p_action", "p_privilege", "p_grantee", "p_object_name", "p_column_name", "p_with_option" },
        new object[] { "GRANT", privilege, grantee, object_name, column_name, option}
    );
}

1 reference
public bool RevokePrivileges_Object(ref string err,
                                   string privilege,
                                   string grantee,
                                   string object_name,
                                   string column_name)
{
    return dal.ExecuteNonQuery(
        "Manage_Object_Privileges",
        CommandType.StoredProcedure,
        ref err,
        new string[] { "p_action", "p_privilege", "p_grantee", "p_object_name", "p_column_name" },
        new object[] { "REVOKE", privilege, grantee, object_name, column_name}
    );
}

```

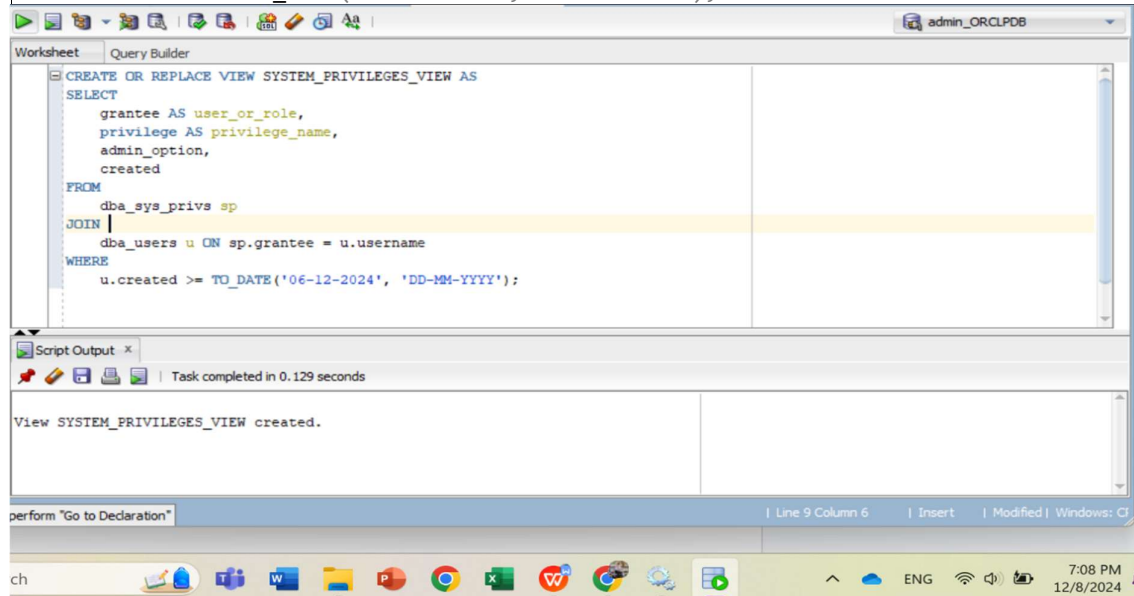
2.5.5 Truy xuất thông tin từ các bảng hệ thống

2.5.5.1 Quản lý Quyền

2.5.5.1.1 Quyền Hệ thống

View SYSTEM_PRIVILEGES_VIEW hiển thị thông tin các quyền hệ thống (System Privileges) đã được cấp, bao gồm: tên user/role (user_or_role), quyền (privilege_name), tùy chọn cấp lại (admin_option), và thời gian tạo user (created). Dữ liệu kết hợp từ DBA_SYS_PRIVS và DBA_USERS.

```
CREATE OR REPLACE VIEW SYSTEM_PRIVILEGES_VIEW AS
SELECT
    grantee AS user_or_role,
    privilege AS privilege_name,
    admin_option,
    created
FROM
    dba_sys_privs sp
JOIN
    dba_users u ON sp.grantee = u.username
WHERE
    u.created >= TO_DATE('06-12-2024', 'DD-MM-YYYY');
```

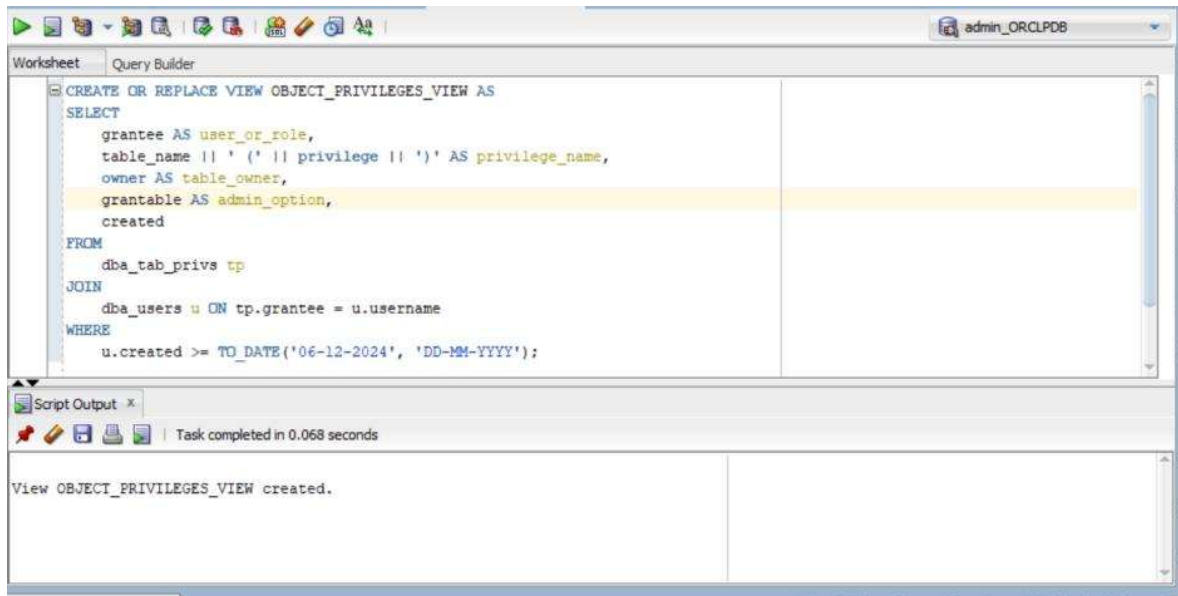


USER_OR_ROLE	PRIVILEGE_NAME	ADMIN_OPTION	CREATED
ADMIN	SELECT ANY DICTIO...	YES	12/15/2024 ...
ADMIN	GRANT ANY PRIVILE...	YES	12/15/2024 ...
ADMIN	CREATE ANY VIEW	NO	12/15/2024 ...
ADMIN	UNLIMITED TABLES...	YES	12/15/2024 ...
HAOTEST	CREATE SESSION	NO	12/19/2024 ...
PHUNG_CAO	CREATE SESSION	NO	12/19/2024 ...

2.5.5.1.2 Quyền Đối tượng

View `OBJECT_PRIVILEGES_VIEW` hiển thị quyền đối tượng (Object Privileges) được cấp, gồm: user/role, quyền trên bảng (định dạng `<table_name> (<privilege>)`), chủ sở hữu bảng, tùy chọn cấp lại (`admin_option`). Dữ liệu lấy từ `DBA_TAB_PRIVS` và `DBA_USERS`.

```
CREATE OR REPLACE VIEW OBJECT_PRIVILEGES_VIEW AS
SELECT
    grantee AS user_or_role,
    table_name || '(' || privilege || ')' AS privilege_name,
    owner AS table_owner,
    grantable AS admin_option,
    created
FROM
    dba_tab_privs tp
JOIN
    dba_users u ON tp.grantee = u.username
WHERE
    u.created >= TO_DATE('06-12-2024', 'DD-MM-YYYY');
```



USER_OR_ROLE	PRIVILEGE_NAME	TABLE_OWNER	ADMIN_OPTION	CREATED
PHUNG_CAO	INFO (SELECT)	ADMIN	NO	12/19/2024 ...

2.5.5.2 Quản lý Role

2.5.5.2.1 Thông tin Role và Quyền

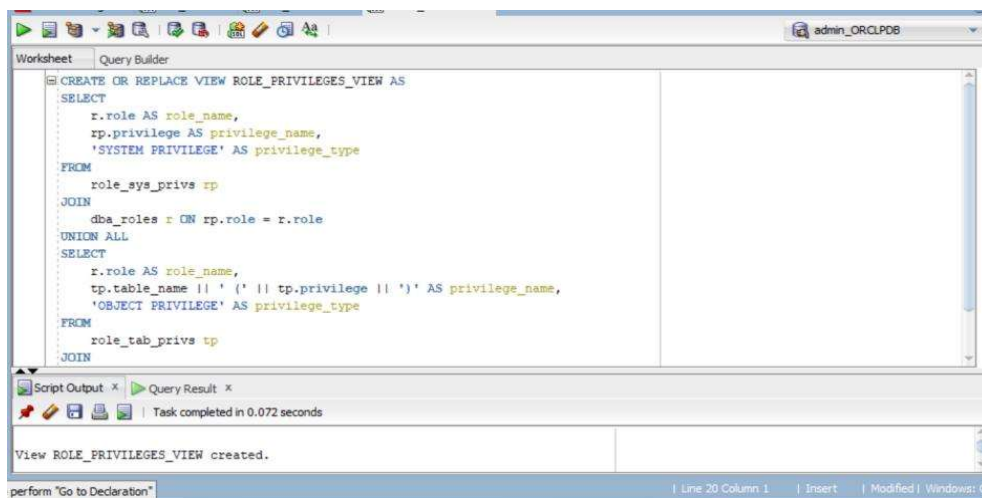
View `ROLE_PRIVILEGES_VIEW` hiển thị thông tin quyền được gán cho các role, bao gồm: tên role (`role_name`), tên quyền (`privilege_name`), và loại quyền (`privilege_type`: `SYSTEM PRIVILEGE` hoặc `OBJECT PRIVILEGE`). Dữ liệu kết hợp từ `ROLE_SYS_PRIVS`, `ROLE_TAB_PRIVS`, và `DBA_ROLES`, cung cấp tất cả dữ liệu về quyền của các role trong hệ thống.

```
CREATE OR REPLACE VIEW ROLE_PRIVILEGES_VIEW AS
SELECT
  r.role AS role_name,
  rp.privilege AS privilege_name,
  'SYSTEM PRIVILEGE' AS privilege_type
FROM
  role_sys_privs rp
JOIN
```

```

        dba_roles r ON rp.role = r.role
UNION ALL
SELECT
    r.role AS role_name,
    tp.table_name || ' (' || tp.privilege || ')' AS privilege_name,
    'OBJECT PRIVILEGE' AS privilege_type
FROM
    role_tab_privs tp
JOIN
    dba_roles r ON tp.role = r.role

```

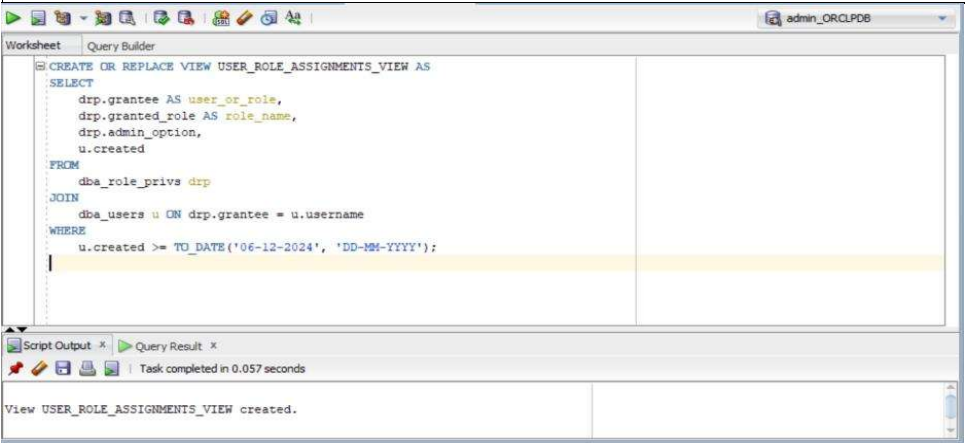


ROLE_NAME	PRIVILEGE_NAME	PRIVILEGE_TYPE
TEST_ROLE	CREATE SESSION	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	ALTER SESSION	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	CREATE TABLESPACE	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	ALTER TABLESPACE	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	ALTER USER	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	ALTER ROLLBACK S...	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	CREATE ANY CLUST...	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	CREATE ANY SYNO...	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	SELECT ANY SEQUE...	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	DROP PROFILE	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	ALTER ANY MATERI...	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	UNDER ANY VIEW	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	CREATE ANY CONTE...	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	CREATE ANY OUTLI...	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	ON COMMIT REFRESH	SYSTEM PRIVILEGE

2.5.5.2.2 Role được gán cho User

View USER_ROLE_ASSIGNMENTS_VIEW hiển thị thông tin gán role cho user hoặc role khác, bao gồm: tên user/role (user_or_role), tên role (role_name), tùy chọn cấp lại (admin_option và dữ liệu lấy từ DBA_ROLE_PRIVS và DBA_USERS.

```
CREATE OR REPLACE VIEW USER_ROLE_ASSIGNMENTS_VIEW AS
SELECT
    drp.grantee AS user_or_role,
    drp.granted_role AS role_name,
    drp.admin_option,
    u.created
FROM
    dba_role_privs drp
JOIN
    dba_users u ON drp.grantee = u.username
WHERE
    u.created >= TO_DATE('06-12-2024', 'DD-MM-YYYY');
```



USER_OR_ROLE	ROLE_NAME	ADMIN_OPTION	CREATED
ADMIN	TEST_ROLE	YES	12/15/2024 ...
ADMIN	TESTROLE	YES	12/15/2024 ...
ADMIN	DBA	YES	12/15/2024 ...
PDBADMIN	PDB_DBA	YES	12/10/2024 ...
TIEN_TRAN	TEST_ROLE	YES	12/19/2024 ...
PHUNG_CAO	TEST_ROLE	NO	12/19/2024 ...

2.5.6 Table quản lý thông tin người dùng

2.5.6.1 Tạo bảng “Info”

Tự thuyết kế bảng “Info” lưu trữ thông tin cơ bản của user, bao gồm: user_id (khóa chính), username (duy nhất), full_name, address, phone_number, và email.

```
CREATE TABLE Info (  
    user_id NUMBER PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR2(50) UNIQUE,  
    full_name VARCHAR2(100),  
    address VARCHAR2(255),  
    phone_number VARCHAR2(15),  
    email VARCHAR2(100));
```

2.5.6.2 Thêm dữ liệu

```
INSERT INTO Info (user_id, username, full_name, address, phone_number, email)  
VALUES (1, 'PHUNG_CAO', 'Phung Cao', '123 Main St', '0123456789', 'phung@gmail.com');  
INSERT INTO Info (user_id, username, full_name, address, phone_number, email)  
VALUES (2, 'TIEN_TRAN', 'Tien Tran', '456 Oak St', '0987654321', 'tien@gmail.com');
```

2.5.6.3 Tạo policy demo gán quyền đối tượng

Tạo function info_access_policy thiết lập chính sách truy cập dữ liệu cho bảng:

- User có role DBA hoặc MANAGER: Truy cập toàn bộ dữ liệu .
- Các user khác: Chỉ xem dữ liệu liên quan đến chính họ.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION info_access_policy (  
    p_schema IN VARCHAR2,  
    p_object IN VARCHAR2  
)  
RETURN VARCHAR2  
AS  
    v_role_count NUMBER;  
BEGIN  
    -- Kiểm tra nếu user có quyền DBA hoặc MANAGER  
    SELECT COUNT(*)  
    INTO v_role_count  
    FROM DBA_ROLE_PRIVS  
    WHERE GRANTEE = USER AND GRANTED_ROLE IN ('DBA', 'MANAGER');  
  
    -- Nếu user có DBA hoặc MANAGER, trả về NULL để xem tất cả dữ liệu  
    IF v_role_count > 0 THEN  
        RETURN NULL;  
    ELSE  
        -- Nếu không, chỉ xem được dữ liệu của chính mình  
        RETURN 'USERNAME = USER';  
    END IF;  
END;  
/  
Thêm Policy
```

```

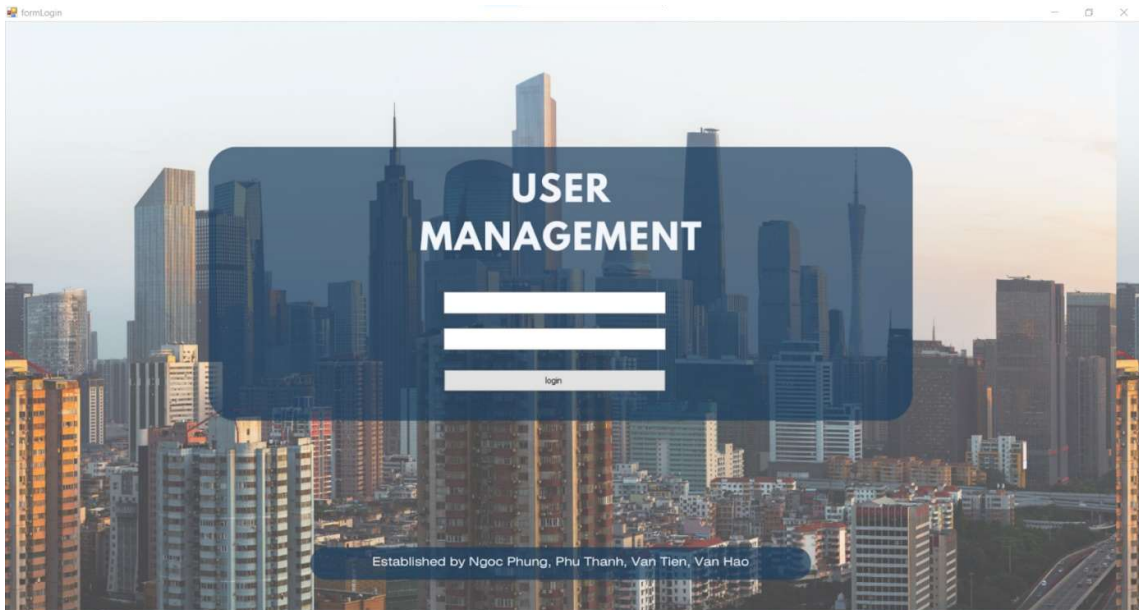
BEGIN
    DBMS_RLS.ADD_POLICY(
        object_schema => 'ADMIN',           -- Schema chứa bảng
        object_name    => 'INFO',           -- Tên bảng
        policy_name     => 'INFO_ACCESS_POLICY', -- Tên chính sách
        function_schema => 'ADMIN',         -- Schema chứa hàm
        policy_function  => 'INFO_ACCESS_POLICY', -- Hàm thực thi logic
        statement_types  => 'SELECT, UPDATE, INSERT', -- Loại lệnh bị kiểm
soát
        update_check    => TRUE              -- Kiểm tra điều kiện trong lệnh
    );
END;
/

```

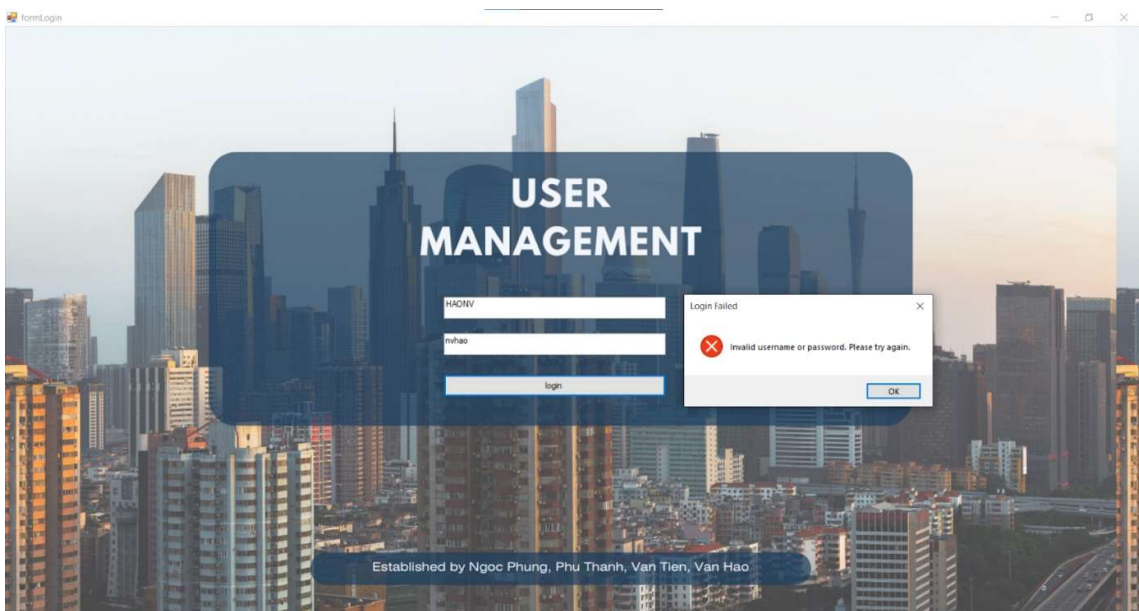
CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN ỨNG DỤNG

3.1 Quản lý Login và user

- *Giao diện khi khởi động ứng dụng*



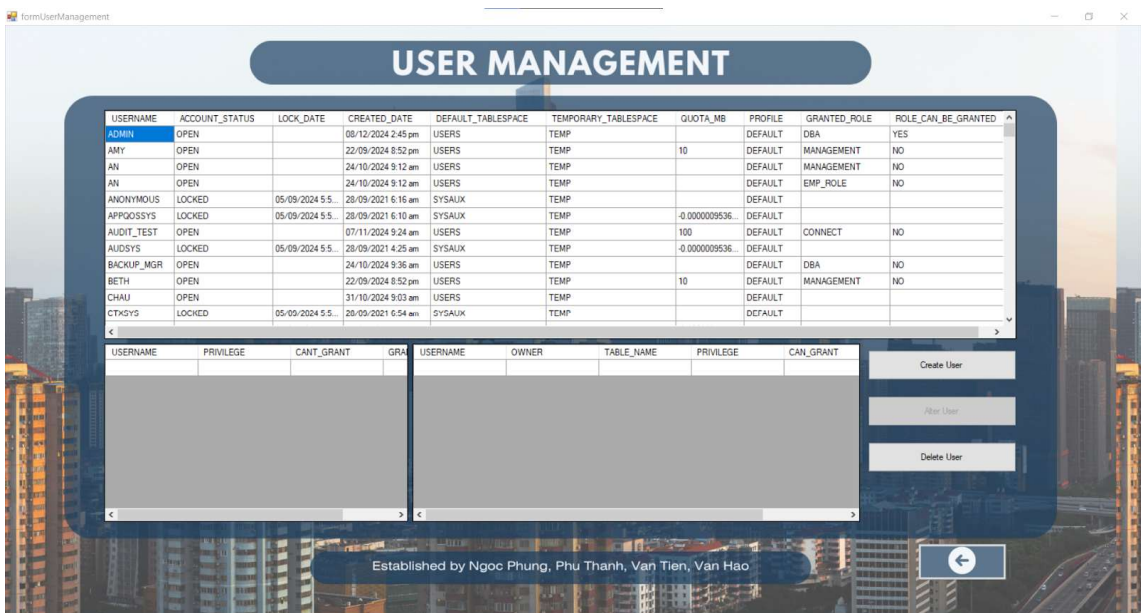
- *Khi người dùng không có trong hệ thống hoặc có nhưng nhập sai thông tin mật khẩu*



- *Khi người dùng là hợp lệ, sẽ được chuyển hướng đến trang chủ của ứng dụng.*



- *Giao diện chính đối với admin*



formUserManagement

USER MANAGEMENT

USERNAME	ACCOUNT_STATUS	LOCK_DATE	CREATED_DATE	DEFAULT_TABLESPACE	TEMPORARY_TABLESPACE	QUOTA_MB	PROFILE	GRANTED_ROLE	ROLE_CAN_BE_GRANTED
ADMIN	OPEN		08/12/2024 2:45 pm	USERS	TEMP		DEFAULT	DBA	YES
AMY	OPEN		22/09/2024 8:52 pm	USERS	TEMP	10	DEFAULT	MANAGEMENT	NO
AN	OPEN		24/10/2024 9:12 am	USERS	TEMP		DEFAULT	MANAGEMENT	NO
AN	OPEN		24/10/2024 9:12 am	USERS	TEMP		DEFAULT	EMP_ROLE	NO
ANONYMOUS	LOCKED	05/09/2024 5:5...	28/09/2021 6:16 am	SYSAUX	TEMP		DEFAULT		
APPOSSYS	LOCKED	05/09/2024 5:5...	28/09/2021 6:10 am	SYSAUX	TEMP	-0.0000009536...	DEFAULT		
AUDIT_TEST	OPEN		07/11/2024 9:24 am	USERS	TEMP	100	DEFAULT	CONNECT	NO
AUDSYS	LOCKED	05/09/2024 5:5...	28/09/2021 4:25 am	SYSAUX	TEMP	-0.0000009536...	DEFAULT		
BACKUP_MGR	OPEN		24/10/2024 9:36 am	USERS	TEMP		DEFAULT	DBA	NO
BETH	OPEN		22/09/2024 8:52 pm	USERS	TEMP	10	DEFAULT	MANAGEMENT	NO
CHAU	OPEN		31/10/2024 9:03 am	USERS	TEMP		DEFAULT		
CTXSYS	LOCKED	05/09/2024 5:5...	28/09/2021 6:54 am	SYSAUX	TEMP		DEFAULT		

USERNAME	PRIVILEGE	CANT_GRANT	GRANT	USERNAME	OWNER	TABLE_NAME	PRIVILEGE	CANT_GRANT
AN	CREATE SESSION	NO		AN	HR	LOCATIONS	SELECT	NO
				AN	SCOTT	EMPLOYEE	DELETE	NO
				AN	SCOTT	EMPLOYEE	INSERT	NO
				AN	SCOTT	EMPLOYEE	SELECT	NO
				AN	SCOTT	EMPLOYEE	UPDATE	NO
				AN	SYS	ATTENDANCE	SELECT	NO

Create User

Alter User

Delete User

Established by Ngọc Phụng, Phú Thanh, Văn Tiến, Văn Hào

- Giao diện thêm/sửa:

formCreateAlterUser

USER MANAGEMENT

Username: Password:

Default Tablespace:

Temporary Tablespace:

Quota (MB): LOCK: ☐

Profile: Role:

Save Return

Established by Ngọc Phụng, Phú Thanh, Văn Tiến, Văn Hào

- Thêm 1 user

formCreateAlterUser

USER MANAGEMENT

Username:
 Password:

Default Tablespace:

Temporary Tablespace:

Quota (MB):

Profile:

Role:

Save
Return

Create user successfully
OK

Established by Ngoc Phung, Phu Thanh, Van Tien, Van Hao

formUserManagement

USER MANAGEMENT

USERNAME	ACCOUNT_STATUS	LOCK_DATE	CREATED_DATE	DEFAULT_TABLESPACE	TEMPORARY_TABLESPACE	QUOTA_MB	PROFILE	GRANTED_ROLE	ROLE_CAN_BE_GRANTED
MDSYS	LOCKED	05/09/2024 5:5...	28/09/2021 7:20 am	SYSAUX	TEMP	-0.0000009536...	DEFAULT	AQ_ADMINISTRATO...	NO
MDSYS	LOCKED	05/09/2024 5:5...	28/09/2021 7:20 am	SYSAUX	TEMP	-0.0000009536...	DEFAULT	CTXAPP	NO
MMMM	OPEN		08/12/2024 3:50 pm	USERS	TEMP		DEFAULT		
NGUYENVANH...	OPEN		31/10/2024 8:15 am	USERS	TEMP		DEFAULT		
NKOCNHAR	OPEN		10/10/2024 8:33 am	USERS	TEMP		DEFAULT	EMP_ROLE	NO
NVHAO	LOCKED	14/12/2024 8:5...	14/12/2024 8:52 pm	USERS	TEMP		DEFAULT		
QUVMSYS	LOCKED	05/09/2024 5:5...	28/09/2021 5:42 am	USERS	TEMP		DEFAULT		
OLAPSYS	LOCKED	05/09/2024 5:5...	28/09/2021 7:07 am	SYSAUX	TEMP	-0.0000009536...	DEFAULT	REGION_POLICY_D...	NO
OLS_TEST	OPEN		15/10/2024 4:54 pm	USERS	TEMP		DEFAULT		
ORACLE_OCM	LOCKED	05/09/2024 5:5...	28/09/2021 5:39 am	USERS	TEMP		DEFAULT		
ORDDATA	LOCKED	05/09/2024 5:5...	28/09/2021 6:57 am	USERS	TEMP		DEFAULT		
ORDPLUGINS	LOCKED	05/09/2024 5:5...	28/09/2021 6:57 am	USERS	TEMP		DEFAULT		

USERNAME	PRIVILEGE	CANT_GRANT	GRANT

USERNAME	OWNER	TABLE_NAME	PRIVILEGE	CAN_GRANT

Create User
Alter User
Delete User

Established by Ngoc Phung, Phu Thanh, Van Tien, Van Hao

- Thay đổi default tablespace user từ USERS sang MGRS:

formCreateAlterUser

USER MANAGEMENT

Username: NVHAO Password:

Default Tablespace: USERS

Temporary Tablespace: TEMP

Quota (MB): -1 LOCK: ☒

Profile: DEFAULT Role:

Established by Ngoc Phung, Phu Thanh, Van Tien, Van Hao

formCreateAlterUser

USER MANAGEMENT

Username: NVHAO Password:

Default Tablespace: MGRS

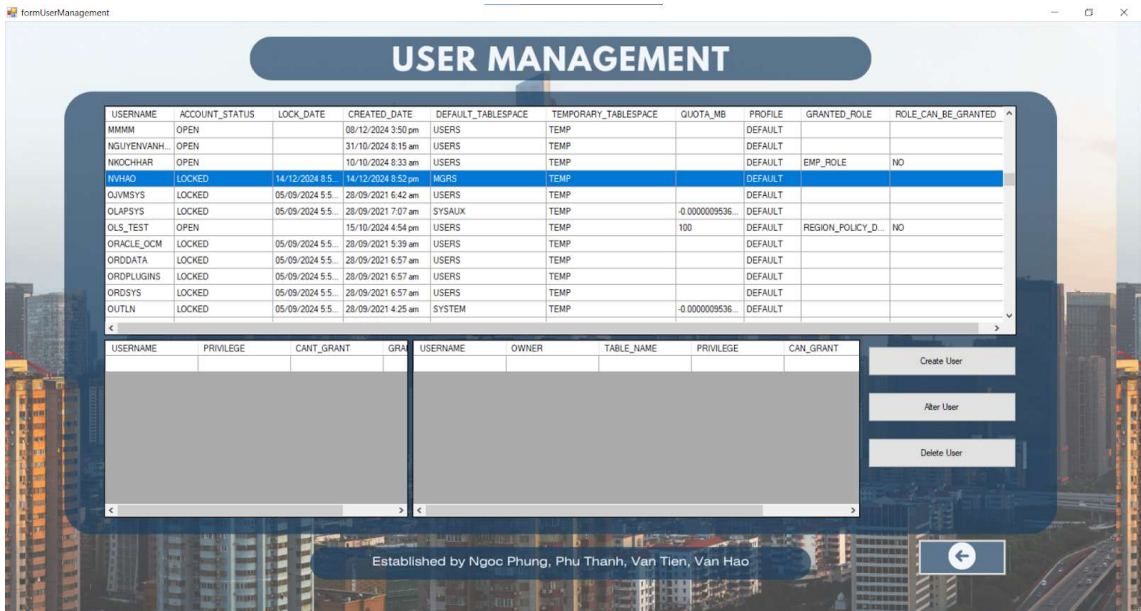
Temporary Tablespace: TEMP

Quota (MB): -1 LOCK: ☒

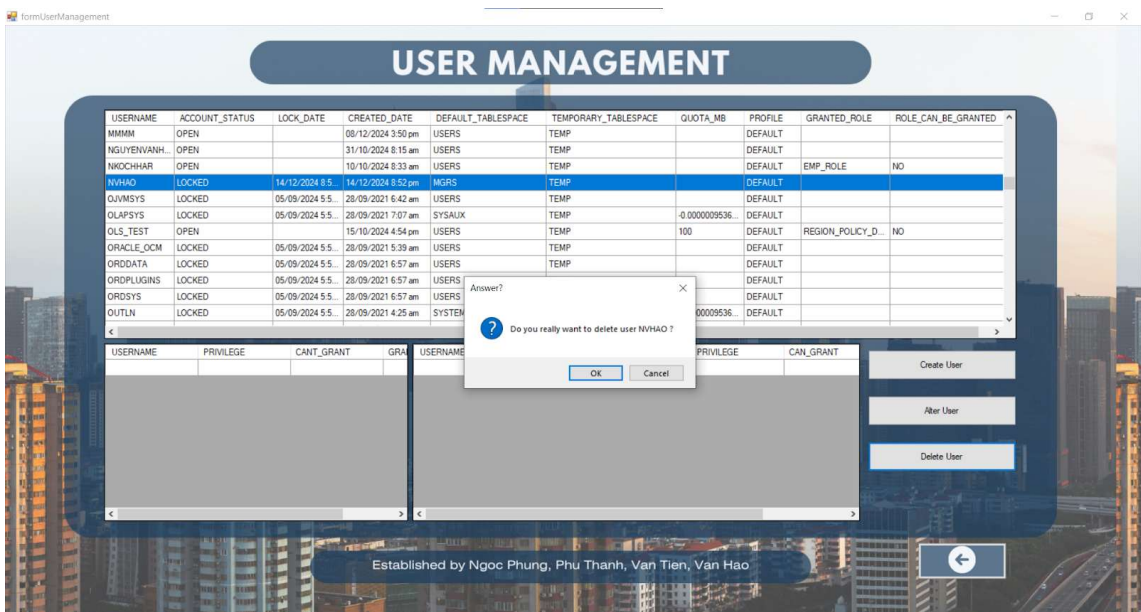
Profile: DEFAULT Role:

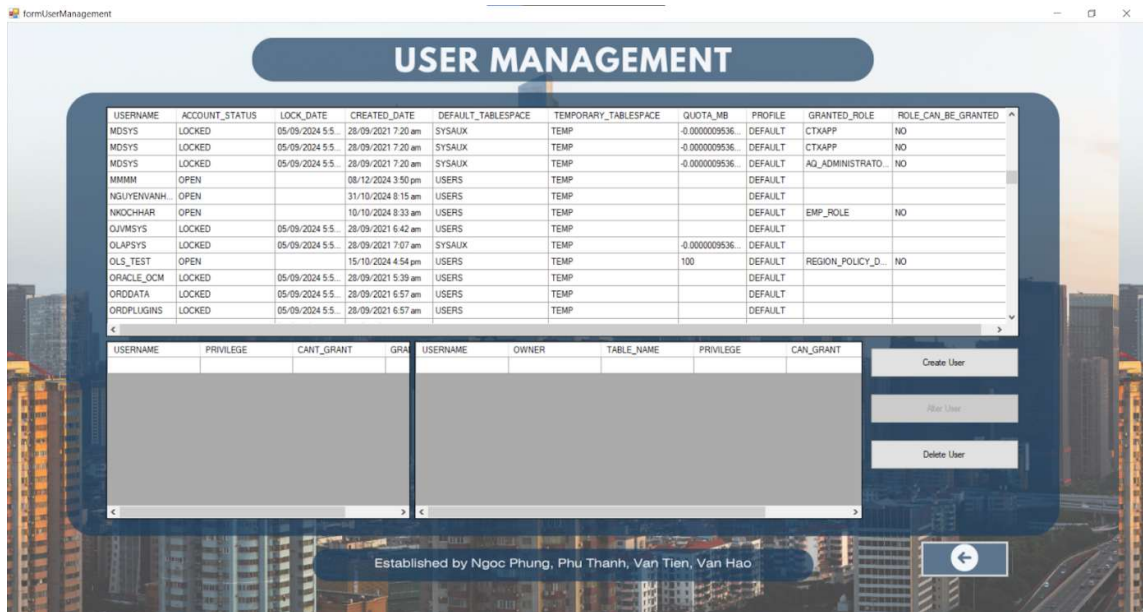
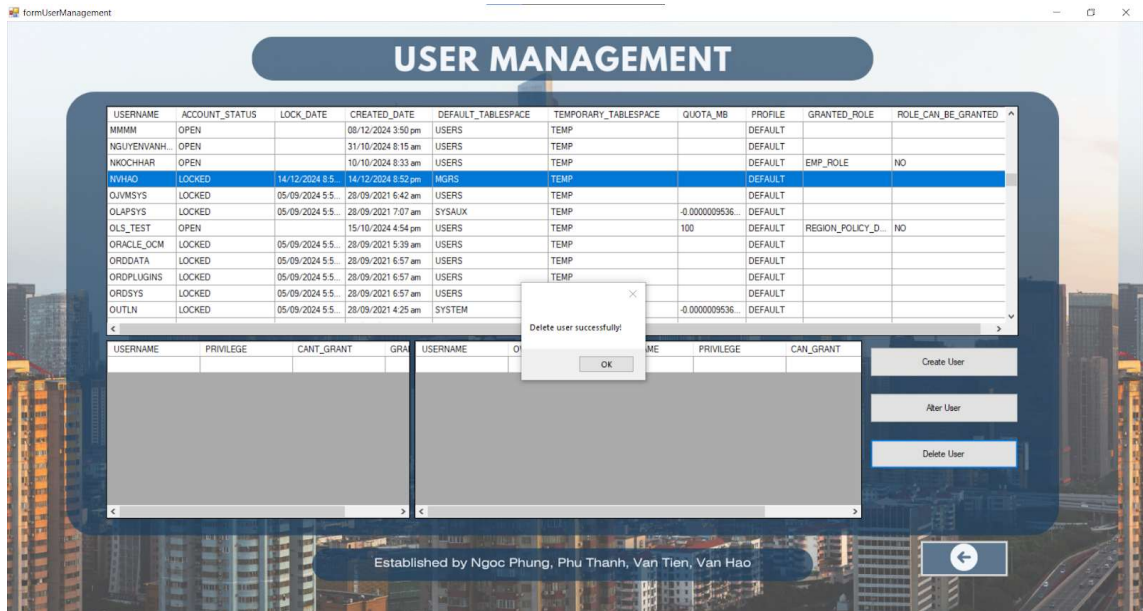
Established by Ngoc Phung, Phu Thanh, Van Tien, Van Hao

Update user account successfully

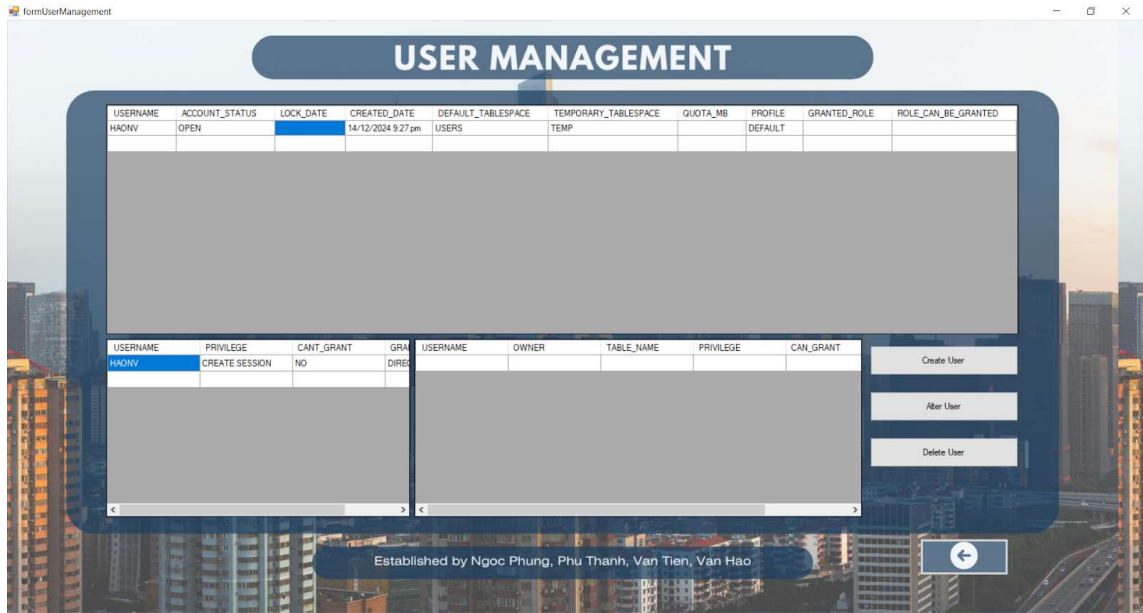


- *Xóa user:*





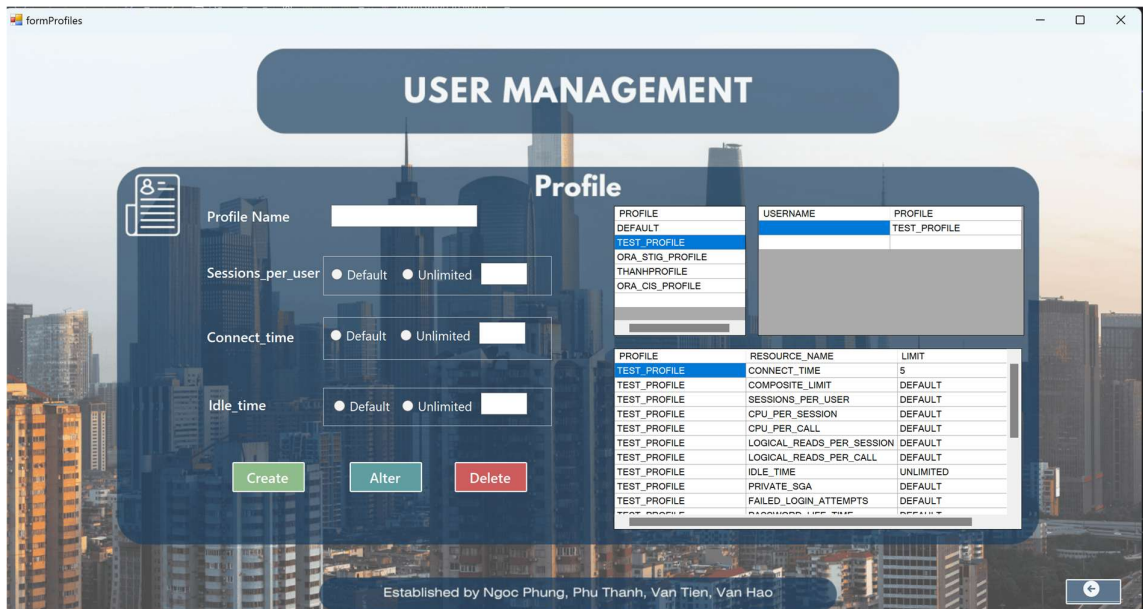
- Ngoài ra, khi đăng nhập, user HAONV chỉ thấy được thông tin account của chính mình



3.2 Quản lý Profile và Audit

3.2.1 Giao diện khi người dùng truy cập vào xem Profile

Khi Admin vào sẽ có thể thấy được tất cả Profile của hệ thống, các user được gán cho từng Profile và các Resource của từng Profile



3.2.2 Thêm Profile



USER MANAGEMENT

8

Profile Name

PROFILE_TEST

Sessions_per_user

☐ Default
 ☐ Unlimited

5

Connect_time

☐ Default
 ☒ Unlimited

Idle_time

☒ Default
 ☐ Unlimited

Create

Alter

Delete

Profile

PROFILE

DEFAULT

TEST_PROFILE

ORA_STIG_PROFILE

THANHPROFILE

PROFILE_TEST

ORA_CIS_PROFILE

USERNAME	PROFILE
	PROFILE_TEST

PROFILE	RESOURCE_NAME	LIMIT
PROFILE_TEST	SESSIONS_PER_USER	5
PROFILE_TEST	COMPOSITE_LIMIT	DEFAULT
PROFILE_TEST	CPU_PER_SESSION	DEFAULT
PROFILE_TEST	CPU_PER_CALL	DEFAULT
PROFILE_TEST	LOGICAL_READS_PER_SESSION	DEFAULT
PROFILE_TEST	LOGICAL_READS_PER_CALL	DEFAULT
PROFILE_TEST	IDLE_TIME	DEFAULT
PROFILE_TEST	CONNECT_TIME	UNLIMITED
PROFILE_TEST	PRIVATE_SGA	DEFAULT
PROFILE_TEST	FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	DEFAULT
PROFILE_TEST	SESSIONS_PER_USER	DEFAULT

Ta đã thêm Profile thành công

3.2.3 Thay đổi Profile

formProfiles

USER MANAGEMENT

8

Profile Name

PROFILE_TEST

Sessions_per_user

☒ Default
 ☐ Unlimited

Connect_time

☒ Default
 ☐ Unlimited

Idle_time

☒ Default
 ☐ Unlimited

Create

Alter

Delete

Profile

PROFILE

DEFAULT

TEST_PROFILE

ORA_STIG_PROFILE

THANHPROFILE

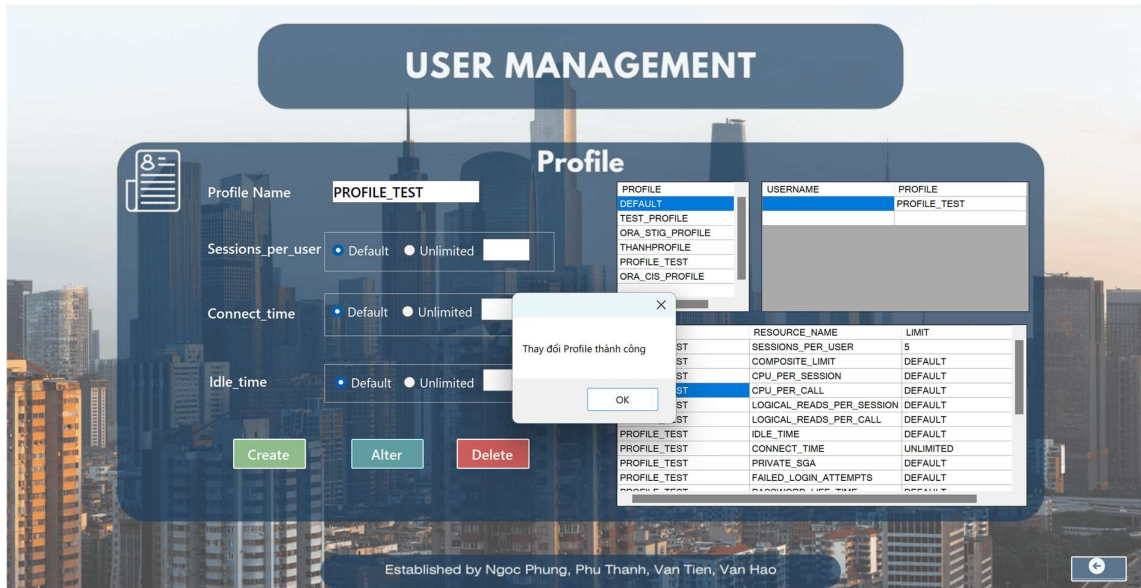
PROFILE_TEST

ORA_CIS_PROFILE

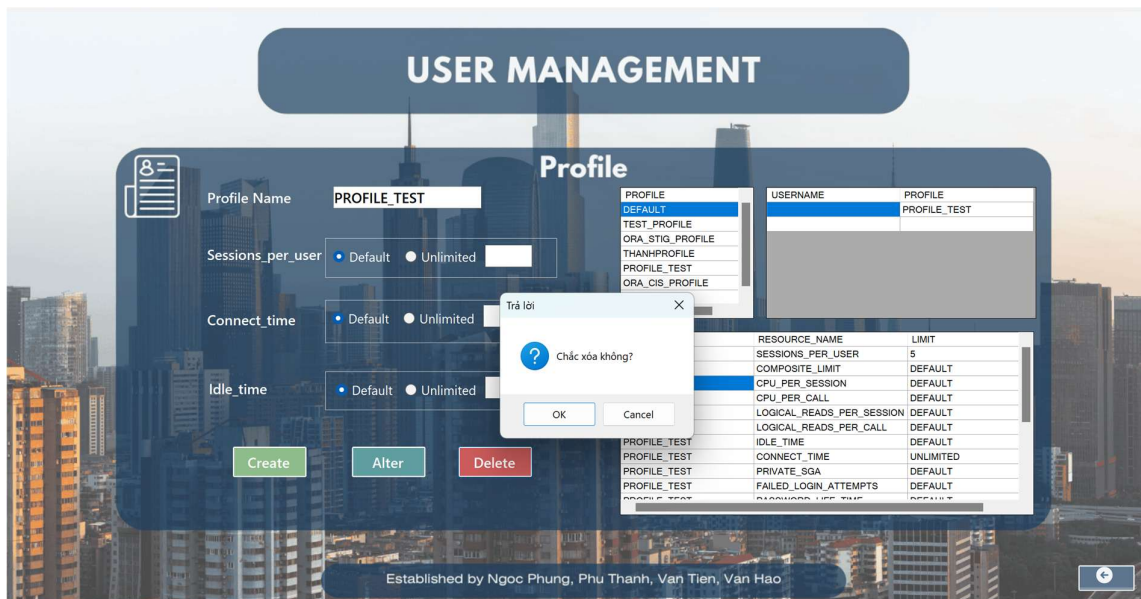
USERNAME	PROFILE
	PROFILE_TEST

PROFILE	RESOURCE_NAME	LIMIT
PROFILE_TEST	SESSIONS_PER_USER	5
PROFILE_TEST	COMPOSITE_LIMIT	DEFAULT
PROFILE_TEST	CPU_PER_SESSION	DEFAULT
PROFILE_TEST	CPU_PER_CALL	DEFAULT
PROFILE_TEST	LOGICAL_READS_PER_SESSION	DEFAULT
PROFILE_TEST	LOGICAL_READS_PER_CALL	DEFAULT
PROFILE_TEST	IDLE_TIME	DEFAULT
PROFILE_TEST	CONNECT_TIME	UNLIMITED
PROFILE_TEST	PRIVATE_SGA	DEFAULT
PROFILE_TEST	FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	DEFAULT
PROFILE_TEST	SESSIONS_PER_USER	DEFAULT

Established by Ngọc Phung, Phu Thanh, Van Tien, Van Hao



3.2.4 Xóa Profile



3.2.5 Đăng nhập vào user ThanhNP

Khi ta đăng nhập vào user Thanh NP thì chỉ xem được Profile của chính mình (Trường hợp đã được cấp quyền)

8

Profile Name

PROFILE_USER

Sessions_per_user

Default

Unlimited

Connect_time

Default

Unlimited

Idle_time

Default

Unlimited

Create

Alter

Delete

Reload

Profile

PROFILE	USERNAME	PROFILE
PROFILE_USER	THANHNP	PROFILE_USER

PROFILE	RESOURCE_NAME	LIMIT
PROFILE_USER	COMPOSITE_LIMIT	DEFAULT
PROFILE_USER	SESSIONS_PER_USER	DEFAULT
PROFILE_USER	CPU_PER_SESSION	DEFAULT
PROFILE_USER	CPU_PER_CALL	DEFAULT
PROFILE_USER	LOGICAL_READS_PER_SESSION	DEFAULT
PROFILE_USER	LOGICAL_READS_PER_CALL	DEFAULT
PROFILE_USER	IDLE_TIME	UNLIMITED
PROFILE_USER	CONNECT_TIME	DEFAULT
PROFILE_USER	PRIVATE_SGA	DEFAULT
PROFILE_USER	FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	DEFAULT
PROFILE_USER	SESSIONS_PER_USER	DEFAULT

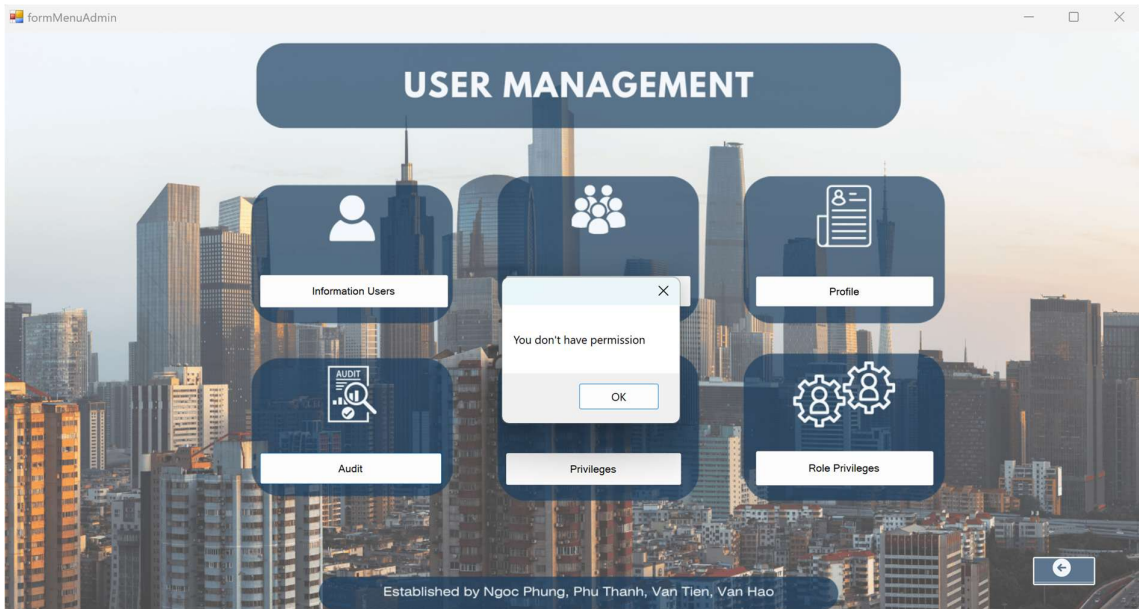
Established by Ngọc Phùng, Phú Thanh, Văn Tiến, Văn Hào

3.2.6 Quản lý Audit

Khi Admin đăng nhập vào có thể thấy được tất cả các thao tác trên cơ sở dữ liệu do Admin quản lý

The image shows a web application interface for user management, set against a blurred city skyline background. At the top, there's a dark blue rounded rectangle containing the title "USER MANAGEMENT" in white capital letters. Below this, the main area is divided into two sections. On the left, under a document icon with the number "8", are four form fields labeled "Tên User", "Time", "Object name", and "Action name". These fields contain the values "ADMIN", "12/17/2024 2:11:33 PM", "USERS", and "CREATE TABLE" respectively. On the right, under the heading "Profile", there is a table with four columns: "USERNAME", "TIMESTAMP", "OBJ_NAME", and "ACTION_NAME". The table contains multiple rows of data, with the first row highlighted in blue. At the bottom center, a dark blue rounded rectangle contains the text "Established by Ngoc Phung, Phu Thanh, Van Tien, Van Hao". In the bottom right corner, there is a small white button with a circular arrow icon.

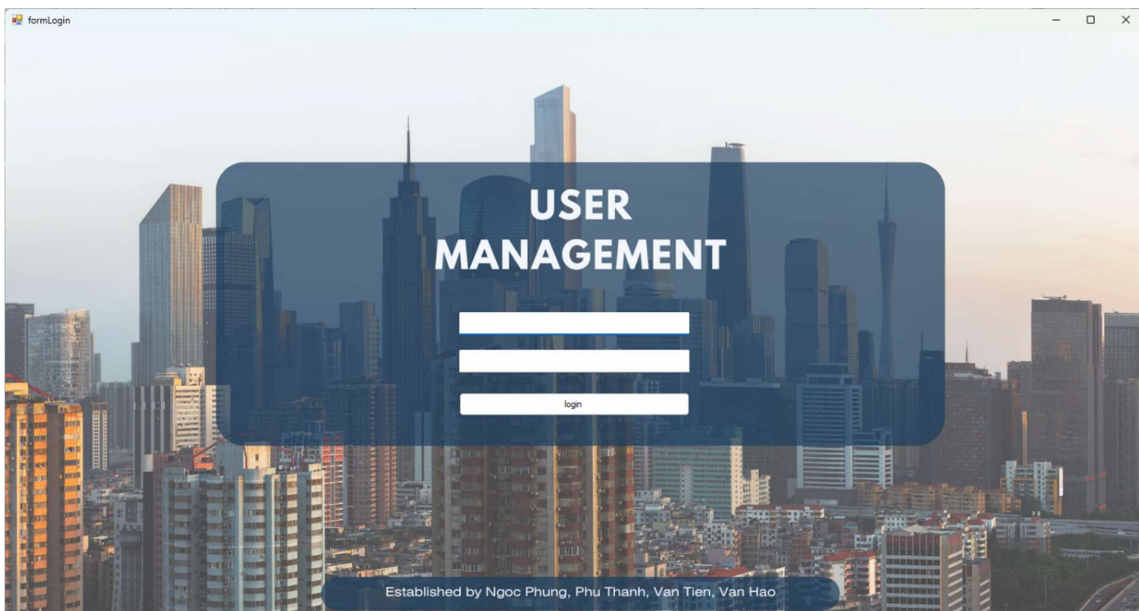
Còn khi User thường đăng nhập vào sẽ không có quyền xem.



3.3 Quản lý Role và Quyền

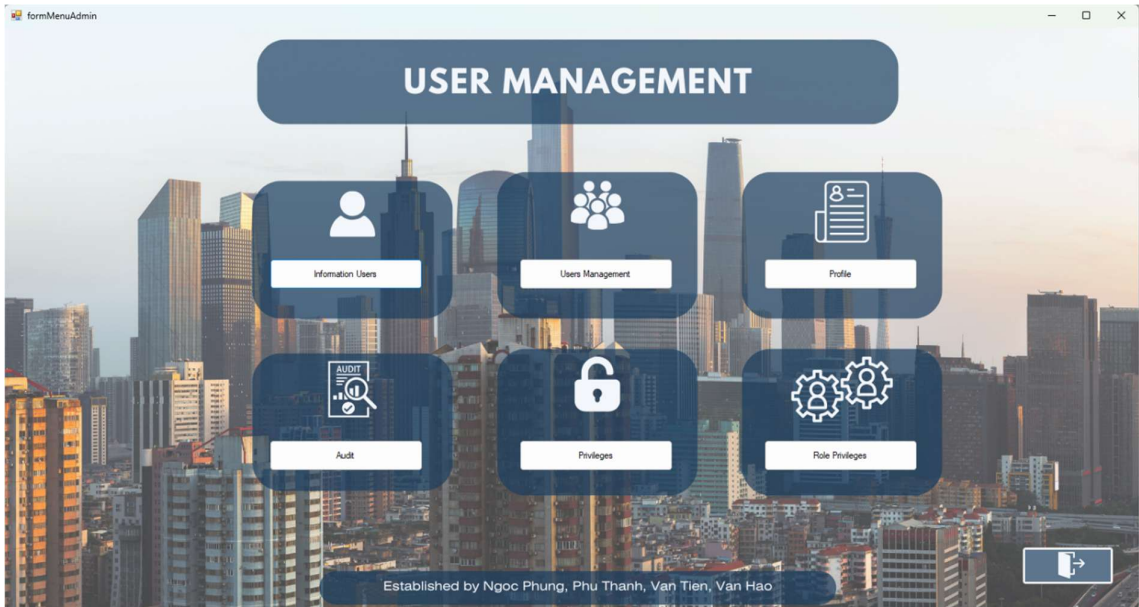
3.3.1 Login

Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống



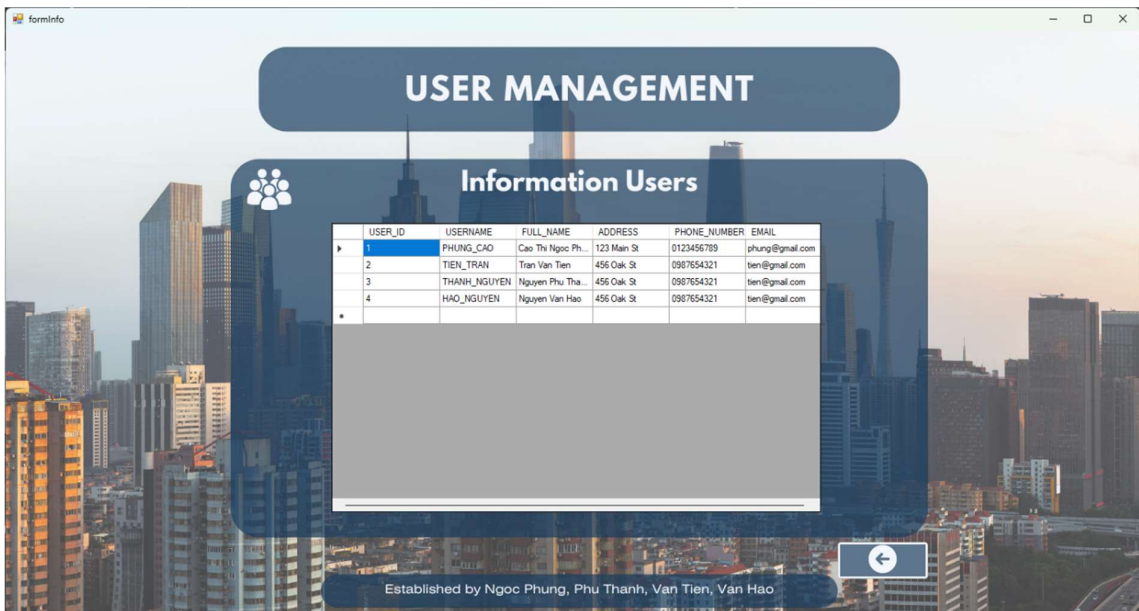
3.3.2 Menu

Cho phép người dùng chọn 6 lựa chọn



3.3.3 Bảng Info

Giao diện bảng Info hiển thị tất cả thông tin người dùng



3.3.4 Role Privileges

Đây là giao diện "Role Privileges" để quản lý quyền và vai trò của người dùng.

Bảng bên trái hiển thị thông tin về các quyền (privileges) của từng vai trò (roles) như tên vai trò, loại quyền và quyền cụ thể, trong khi bảng bên phải quản lý việc gán quyền hoặc vai trò cho người dùng, bao gồm tên người dùng, vai trò được gán, tùy chọn quản trị (YES/NO)

Bên trái giao diện có các nút chức năng như Create, Alter, Drop cho vai trò. Hai nút chức năng còn lại như Grant, và Revoke, cho phép tạo mới, sửa đổi, xóa, cấp hoặc thu hồi quyền và vai trò. Ngoài ra, người dùng có thể nhập thông tin như tên vai trò, mật khẩu, hoặc tên người dùng để thực hiện các thao tác. Giao diện này được thiết kế rõ ràng, hỗ trợ quản lý chi tiết và dễ dàng điều chỉnh quyền hạn trong hệ thống.

The screenshot shows a web application titled 'formRolePrivileges' with a 'USER MANAGEMENT' header. Below the header, there's a 'Role Privileges' section. On the left, there are buttons for 'Create', 'Alter', 'Drop', 'Grant', and 'Revoke'. In the center, there are input fields for 'Role Name', 'Password', 'User Name', and another 'Role Name'. Below these is a radio button labeled 'GRANT TO OTHER'. To the right of the input fields is a list of users: 'USERNAME', 'ADMIN', and 'TIEN_TRAN'. Further right is a table with columns 'ROLE_NAME', 'PRIVILEGE_NAME', and 'PRIVILEGE_TYPE'. Below this is another table with columns 'USER_OR_ROLE', 'ROLE_NAME', 'ADMIN_OPTION', and 'CREATED'. At the bottom, there's a footer that says 'Established by Ngoc Phung, Phu Thanh, Van Tien, Van Hao' and a back button.

ROLE_NAME	PRIVILEGE_NAME	PRIVILEGE_TYPE
PDB_DBA	CREATE PLUGGABL...	SYSTEM PRIVILEGE
PDB_DBA	CREATE SESSION	SYSTEM PRIVILEGE
RESOURCE	CREATE SEQUENCE	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	ALTER SESSION	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	CREATE TABLESPACE	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	ALTER TABLESPACE	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	ALTER USER	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	ALTER ROLLBACK S...	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	CREATE ANY CLUST...	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	CREATE ANY SYNO...	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	SELECT ANY SEQUE...	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	DROP PROFILE	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	ALTER ANY MATER...	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	UNDER ANY VIEW	SYSTEM PRIVILEGE
DBA	CREATE ANY CONTE...	SYSTEM PRIVILEGE

USER_OR_ROLE	ROLE_NAME	ADMIN_OPTION	CREATED
ADMIN	TEST_ROLE_P...	YES	12/10/2024 ...
ADMIN	THANH_TEST	YES	12/10/2024 ...
ADMIN	TIEN_TEST_RO...	YES	12/10/2024 ...
PDBADMIN	PDB_DBA	YES	12/10/2024 ...
ADMIN	USER_ROLE	YES	12/10/2024 ...
ADMIN	DBA	NO	12/10/2024 ...
TIEN_TRAN	USER_ROLE	NO	12/10/2024 ...

3.3.5 Privileges

Tập trung vào chức năng quản lý quyền hạn (**Privileges**). Giao diện hiển thị hai bảng chính: bảng trên quản lý các quyền hệ thống (System Privileges) với thông tin như tên người dùng hoặc vai trò, quyền được cấp (ví dụ: CREATE VIEW, CREATE SESSION), tùy chọn quản trị (YES/NO).

Bảng dưới liệt kê các quyền đối tượng (Object Privileges), bao gồm quyền liên quan đến các bảng hoặc cột dữ liệu, tên chủ sở hữu đối tượng, và tùy chọn quản trị. Người dùng có thể chọn vai trò (Role Name) hoặc người dùng (User Name) từ danh sách để quản lý.

Mục Role/User Name cho phép nhập hoặc chọn tên người dùng hoặc vai trò để thao tác. Phần System hiển thị danh sách các quyền hệ thống như CREATE PROFILE, ALTER ANY ROLE, DROP ROLE, v.v., giúp quản trị viên cấp (Grant) hoặc thu hồi (Revoke) quyền cho người dùng hoặc vai trò. Khu vực Object và Column cho phép xác định đối tượng cụ thể (bảng hoặc cột) và các quyền liên quan như Select, Insert, Update, Delete, đồng thời hỗ trợ cấp hoặc thu hồi quyền truy cập chi tiết. Tùy chọn Grant to Other cho phép cấp quyền cho người dùng khác ngoài đối tượng chính. Ngoài ra, chức năng Create Role giúp tạo mới vai trò, hỗ trợ cấp hoặc thu hồi quyền nhanh chóng. Phần này giúp quản trị viên dễ dàng tùy chỉnh, phân quyền và quản lý bảo mật dữ liệu trong hệ thống một cách hiệu quả.

USER_OR_ROLE	PRIVILEGE_NAME	ADMIN_OPTION	CREATED
ADMIN	CREATE VIEW	NO	12/10/2024
ADMIN	CREATE SESSION	NO	12/10/2024
ADMIN	GRANT ANY PRIVILEGE	NO	12/10/2024
ADMIN	UNLIMITED TABLES	NO	12/10/2024
ADMIN	SELECT ANY DICTO...	NO	12/10/2024

USER_OR_ROLE	PRIVILEGE_NAME	TABLE_OWNER	ADMIN_OPTION	CREATED
ADMIN	DBA_ROLE_PRIVS (S...	SYS	YES	12/10/2024
TIEN_TRAN	SELECT_COLUMN (S...	ADMIN	NO	12/10/2024

Role Name

FORADMIN
ADMIN
TIEN_TRAN

User Name

Role/User Name

CREATE ROLE

☐ GRANT TO OTHER

System

☐ GRANT TO OTHER

Object

Column

Established by Ngọc Phụng, Phú Thanh, Văn Tiên, Văn Hào

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Oracle Database Security, [Effective Database Security Solutions | Oracle](#)
- [2] ChatGPT